

# 通信电子线路

Fundamentals and Design of Communication Circuits

主讲：李国兵

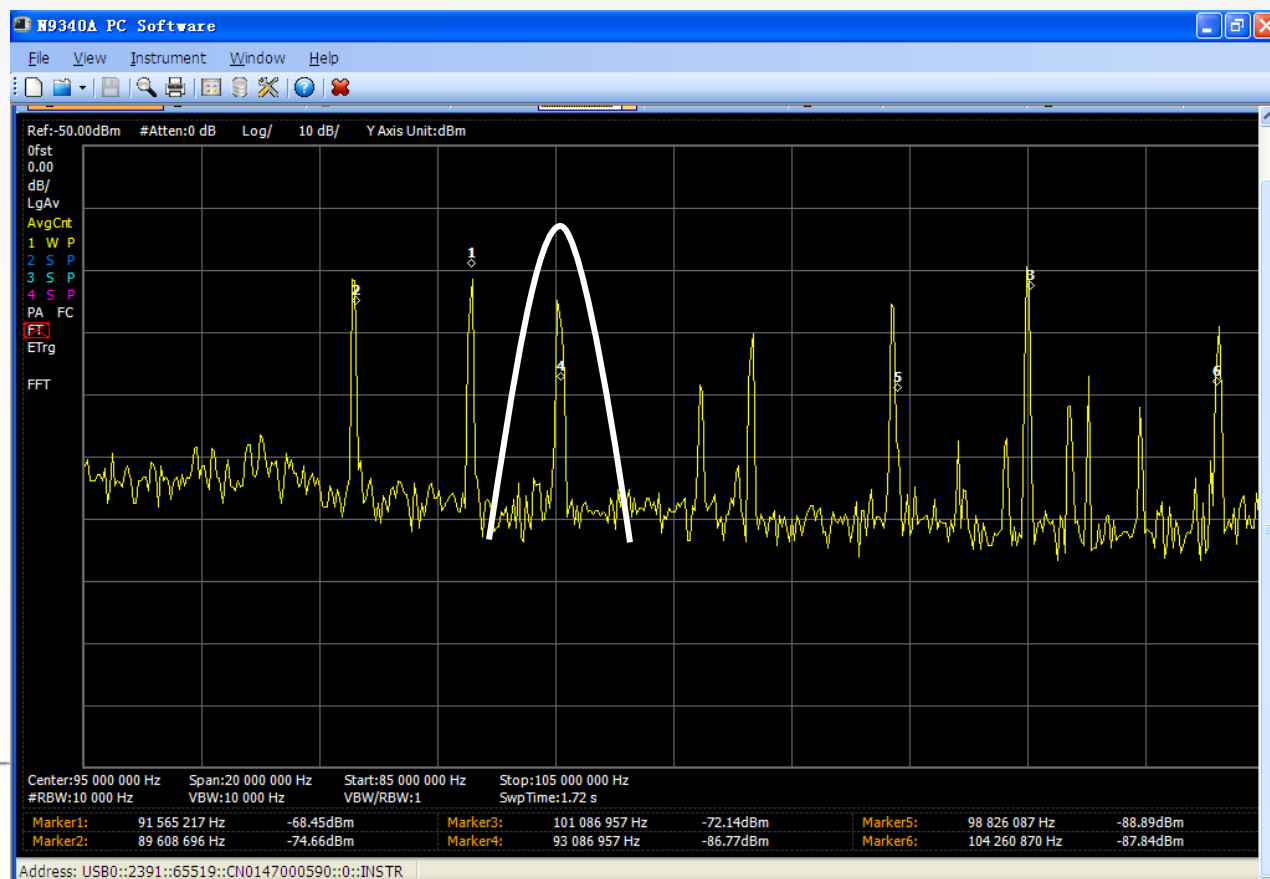
Decorative wavy lines in red and grey, flowing from the bottom left towards the right side of the slide.

# 射频滤波器设计

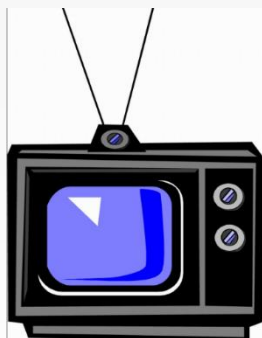
- 预备知识--谐振回路和品质因数
- 滤波器的基本结构
- 特定滤波器的实现
- 微带线滤波器设计

## 5. 射频滤波器设计

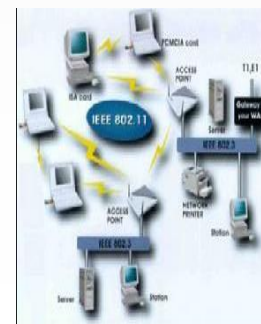
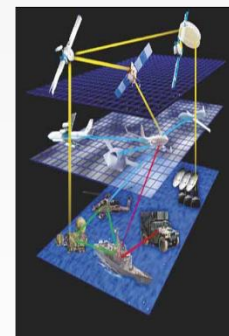
- ❖ 在射频/微波系统中通常**需要把信号频谱中有用的几个频率信号分离出来而滤除无用的其他频率信号**,
- ❖ 完成这一功能的设备称为**滤波器(Filter)**。



## 5. 射频滤波器设计

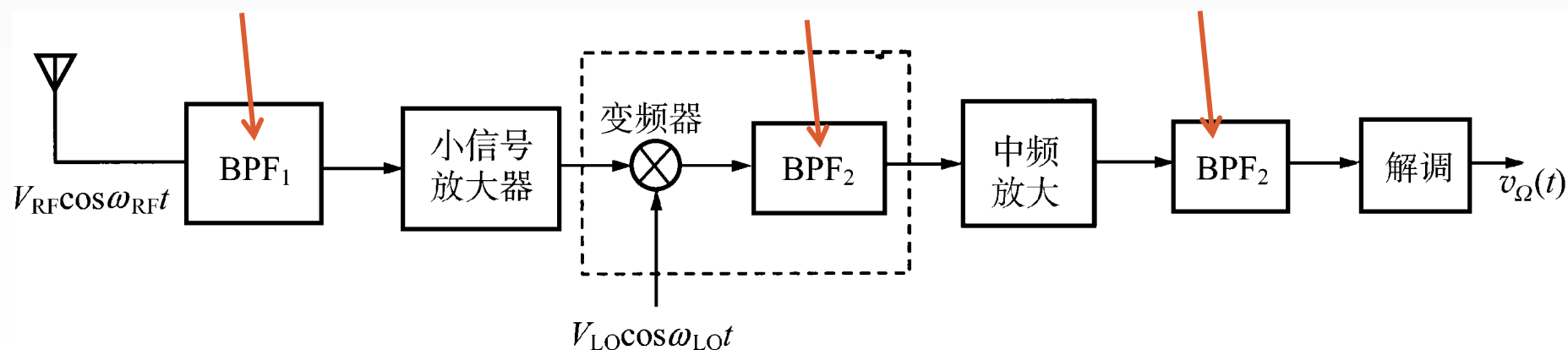
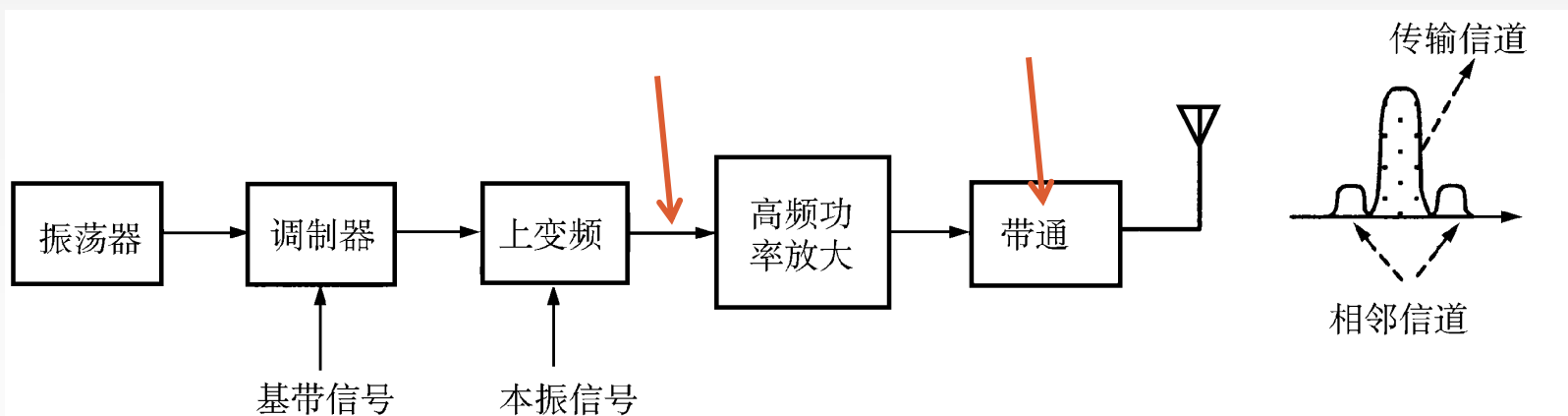


| 应用范围          | 频率范围                       |
|---------------|----------------------------|
| FM调频          | 88~106MHz                  |
| 商用电视          | 54~890MHz                  |
| 移动电话（GSM）     | 900~1800MHz                |
| 微波炉           | 2.45GHz                    |
| 全球卫星定位系统（GPS） | 1277MHz(军用)<br>1575MHz(民用) |
| 无线局域网(wlan)   | 2.4GHz或5.2GHz              |



## 5. 射频滤波器设计

在设计模拟电路时，对高频信号在特定频率或频段内的频率分量**做增强或衰减处理**是个普遍而重要的任务。

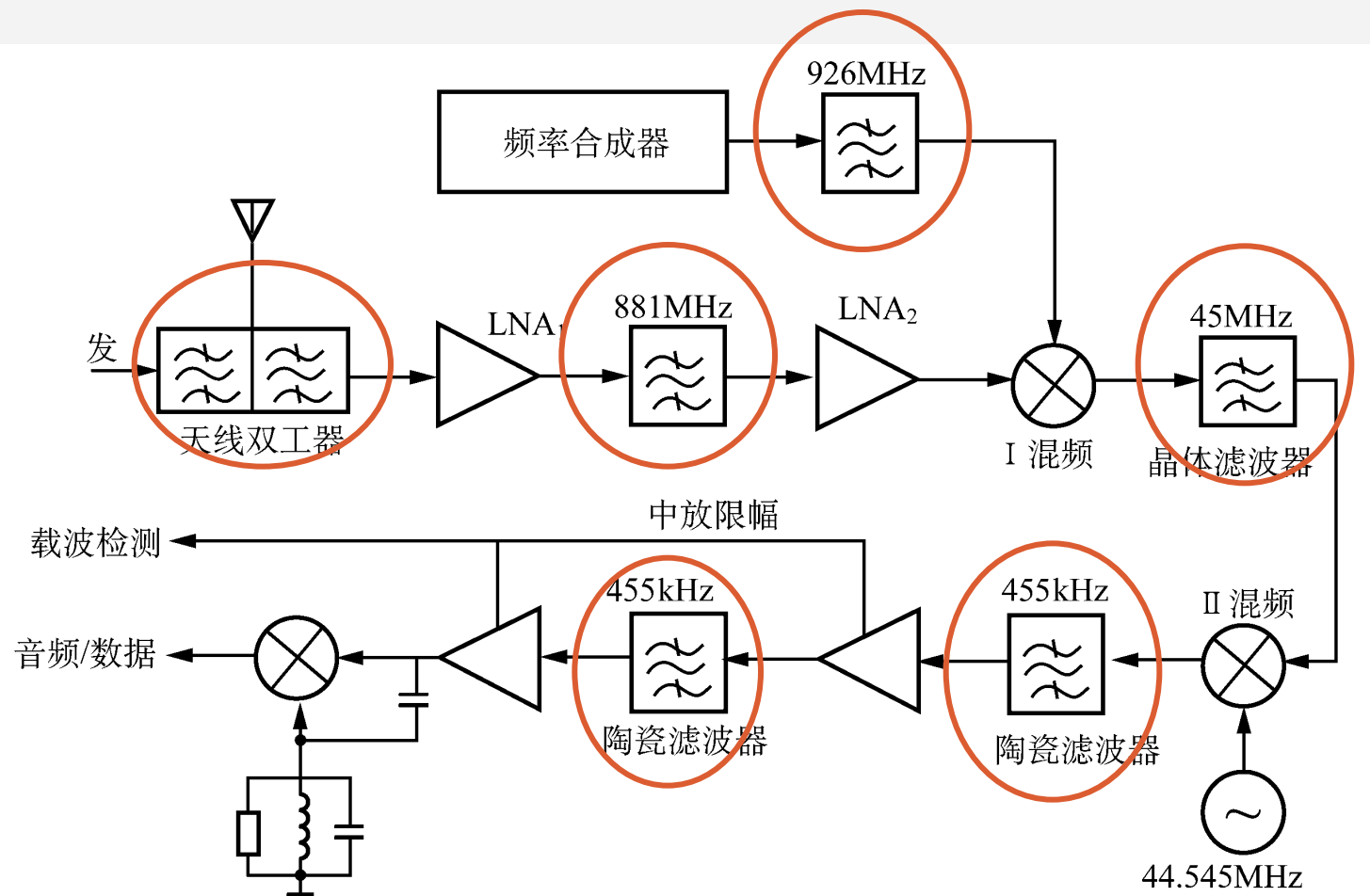


## 5. 射频滤波器设计

$$f_{RF} = 881\text{MHz}$$

$$f_{IF1} = 45\text{MHz}$$

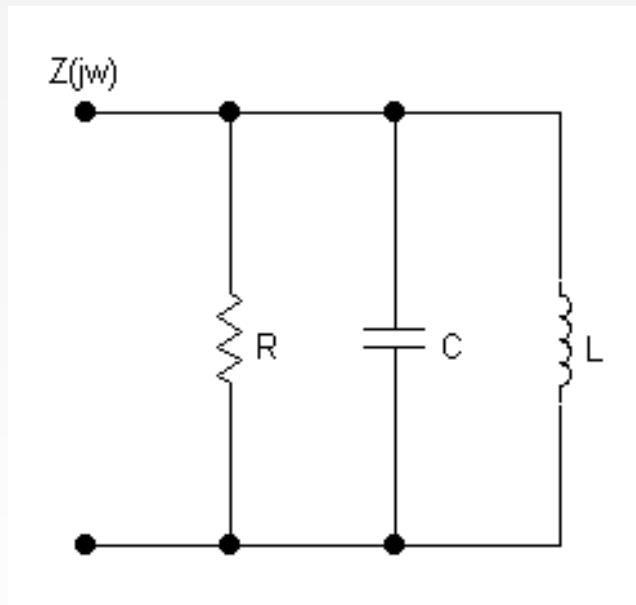
$$f_{IF2} = 455\text{KHz}$$



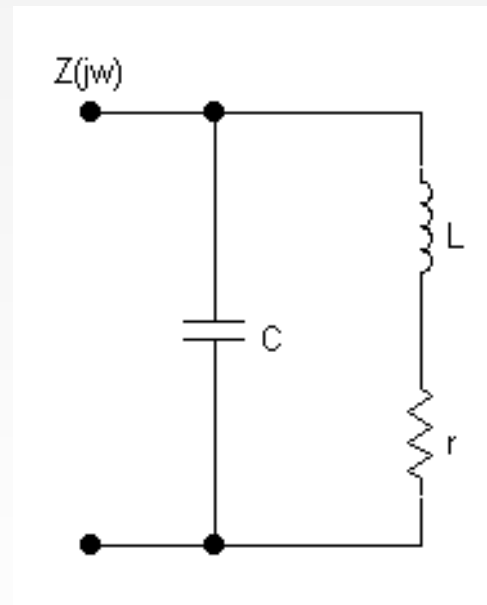
**GSM 二次混频超外差接收机**

## 5.0 LC 串并联谐振回路

### 并联谐振回路



简单并联谐振回路



实际并联谐振回路

## 5.0 LC 串并联谐振回路

### 简单并联谐振回路

阻抗表达式:

$$Z(j\omega) = \frac{1}{\frac{1}{R} + j\omega C + \frac{1}{j\omega L}} = \frac{R}{1 + j\frac{R}{\omega_0 L}(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})} = \frac{R}{1 + jQ(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})}$$

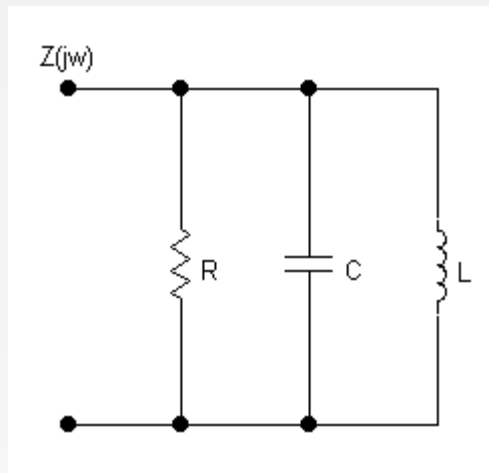
导纳表达式:

$$Y(\omega) = G + j\omega C + \frac{1}{j\omega L} = G(1 + jQ(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}))$$

其中 $\omega_0$ 为**谐振频率**(虚部为0的对应频率),  $Q$ 为**品质因数**:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$Q = \frac{R}{\omega_0 L} = R\omega_0 C$$





## 5.0.1 谐振的基本概念与特性

1. 阻抗特性

$$Y(\omega_0) = G$$

$$\rho = \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}$$

2. 电压特性

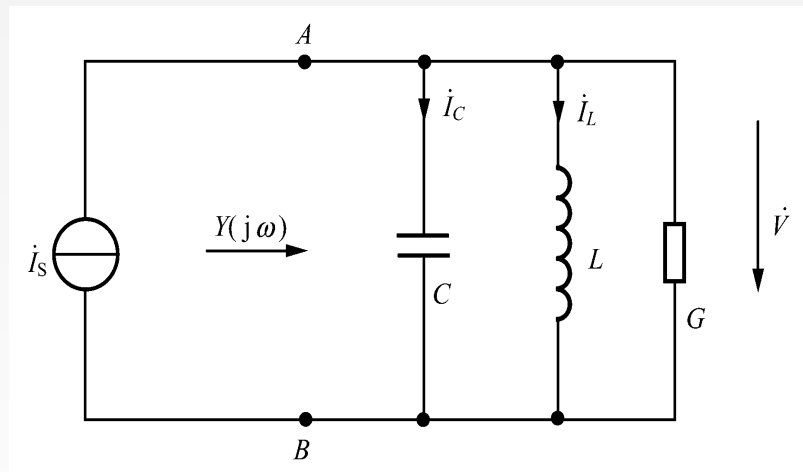
$$\dot{V}_o = \dot{I}_s R$$

输出电压最大且与信号源**同相**

3. 品质因数Q

$$Q = 2\pi \frac{\text{谐振时回路总的储能}}{\text{谐振时回路一周内的耗能}} = 2\pi \frac{CV^2}{TV^2 / R}$$

$$Q = \frac{\omega_0 C}{G} = \frac{R}{\omega_0 L} = \frac{R}{\rho}$$



- 品质因数Q描述了回路自由谐振时幅度衰减的速率
- Q会影响到回路对带外频率信号的选择性。

## 5.0.1 谐振的基本概念与特性

### 4. 电流特性

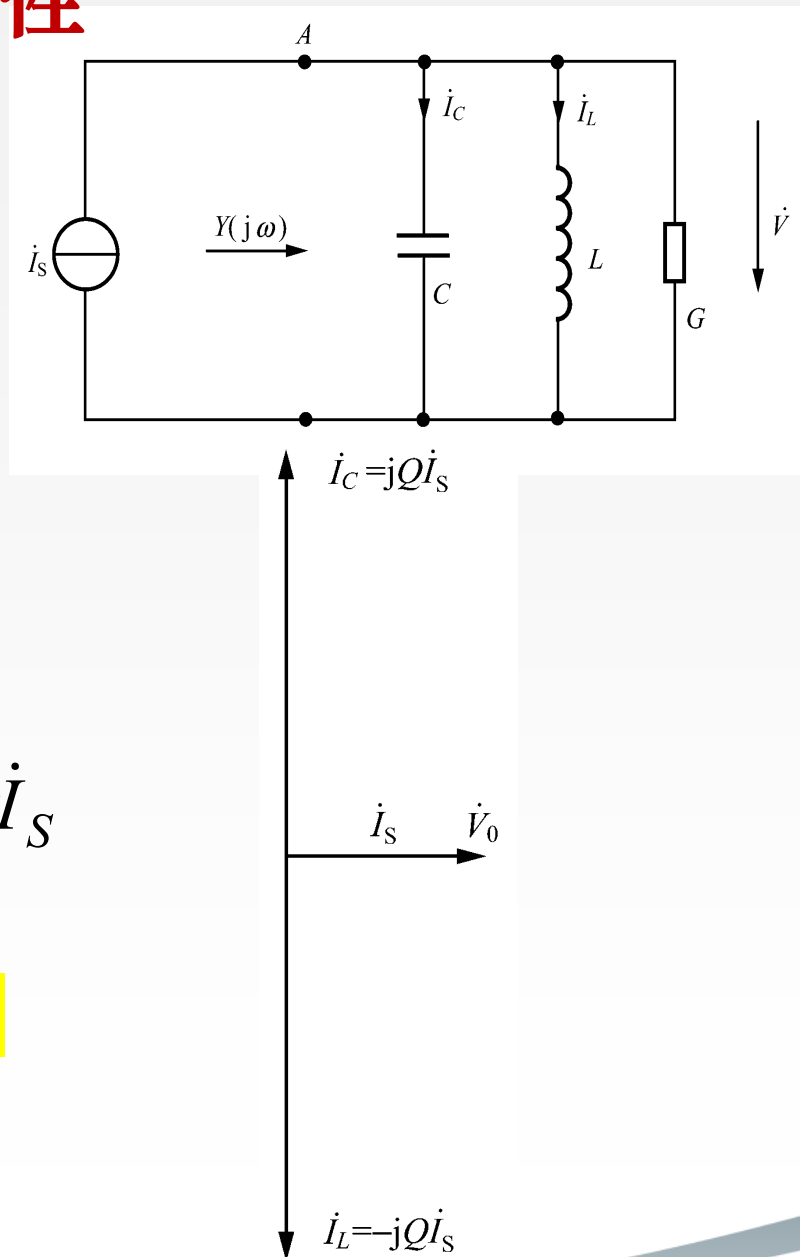
电感电流

$$\dot{I}_L = \frac{\dot{V}_0}{j\omega_0 L} = \frac{\dot{I}_s R}{j\omega_0 L} = -jQ\dot{I}_s$$

电容电流

$$\dot{I}_C = j\omega_0 C \cdot \dot{V}_0 = j\omega_0 C \dot{I}_s R = jQ\dot{I}_s$$

特点：电抗支路的电流比信号源大Q倍



## 5.0.2 选频特性

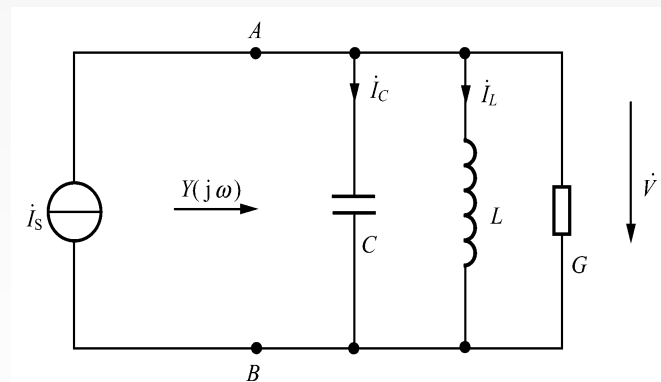
分析内容：回路输出电压(电流)及回路阻抗随频率变化特性

### 1. 并联谐振回路

输出电压: 
$$\dot{V}(\omega) = \frac{\dot{I}_s}{Y(\omega)} = \frac{\dot{I}_s}{G + j(\omega C - \frac{1}{\omega L})} = \frac{\dot{I}_s / G}{1 + jQ(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})} = \frac{\dot{V}(\omega_0)}{1 + j\xi}$$

广义失谐: 
$$\xi = Q(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})$$

- 说明:
1. 输出电压是复数
  2. 输出电压与频率有关
  3. 阻抗 ~ 频率特性与电压 ~ 频率特性相同  
( 因为  $Z = \frac{\dot{V}}{\dot{I}_s}$  , 而  $I_s$  为常数 )



## 谐振频率附近的选频特性 ( $\omega \approx \omega_0$ )

近似条件:

$$\xi = Q\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right) = Q \frac{(\omega + \omega_0)(\omega - \omega_0)}{\omega\omega_0} \approx Q \frac{2\omega_0(\omega - \omega_0)}{\omega_0^2} = Q \frac{2(\omega - \omega_0)}{\omega_0}$$

公式: 
$$\dot{V}(\omega) \approx \frac{\dot{I}_s / G}{1 + jQ \frac{2(\omega - \omega_0)}{\omega_0}} = \frac{\dot{V}(\omega_0)}{1 + jQ \frac{2\Delta\omega}{\omega_0}} = \frac{\dot{V}(\omega_0)}{\sqrt{1 + (Q \frac{2\Delta\omega}{\omega_0})^2}} e^{j\varphi}$$

其中: 
$$\varphi = -\arctg Q \frac{2\Delta\omega}{\omega_0}$$

## (1) 幅频特性 (归一化选频特性)

公式: 
$$S = \frac{V(\omega)}{V(\omega_0)} = \frac{1}{\sqrt{1 + (Q \frac{2\Delta\omega}{\omega_0})^2}}$$

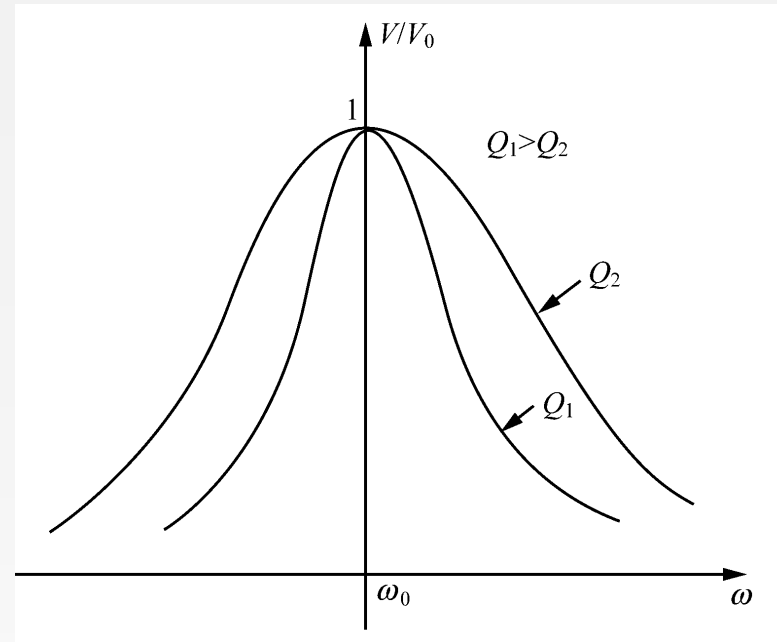
### ① 选择性

回路的  $Q$  值越高, 选择性越好

② 通频带 令  $S = \frac{1}{\sqrt{2}}$  得:

$BW_{3dB} = 2\Delta f = \frac{f_0}{Q}$

$f_0$  大, 通频带**宽**  
 $Q$  高, 通频带**窄**



注意: 高的选择性与宽的通频带对  $Q$  的要求是矛盾的

单并联回路**高选择性**与**宽通频带**不能兼顾

## (2) 相频特性

公式: 
$$\varphi = -\arctg Q \frac{2\Delta\omega}{\omega_0}$$

① 谐振时  $\varphi(\omega_0) = 0$

含义: 回路阻抗呈纯电阻, 输出电压与信号电流同相

### ② 失谐时

当  $\omega < \omega_0$  时  $\varphi(\omega) > 0$ , 并联回路阻抗呈感性;  
当  $\omega > \omega_0$  时  $\varphi(\omega) < 0$  并联回路阻抗呈容性。

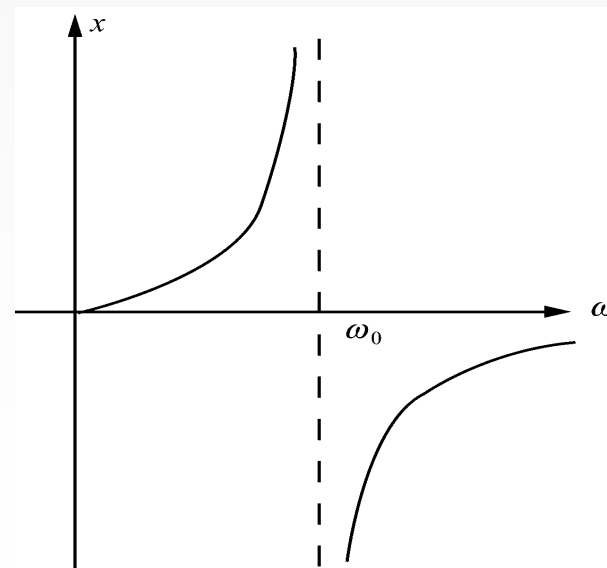
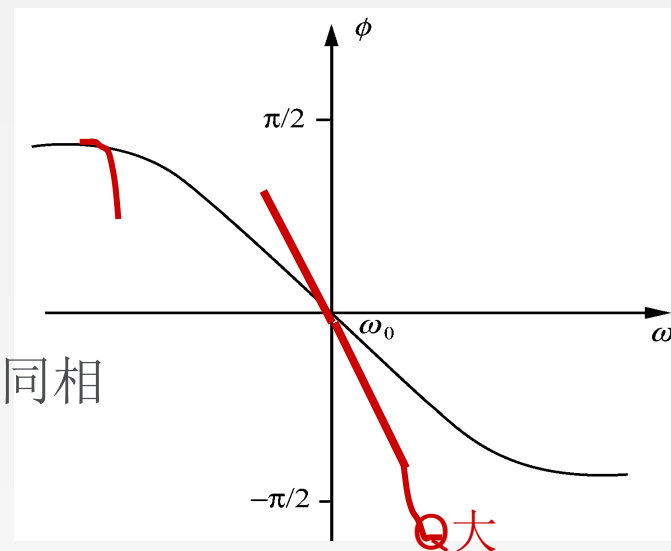
注意: 回路的阻抗性质会随频率而变

问题: 回路通频带点上  $\varphi(\omega) = ?$

③ 相频特性曲线斜率 
$$\left. \frac{d\varphi}{d\omega} \right|_{\omega=\omega_0} = -\frac{2Q}{\omega_0}$$

特点: ① 负斜率 ②  $Q$  越大, 相频特性越陡

④ 电抗特性曲线 (设回路  $G = 0$ )



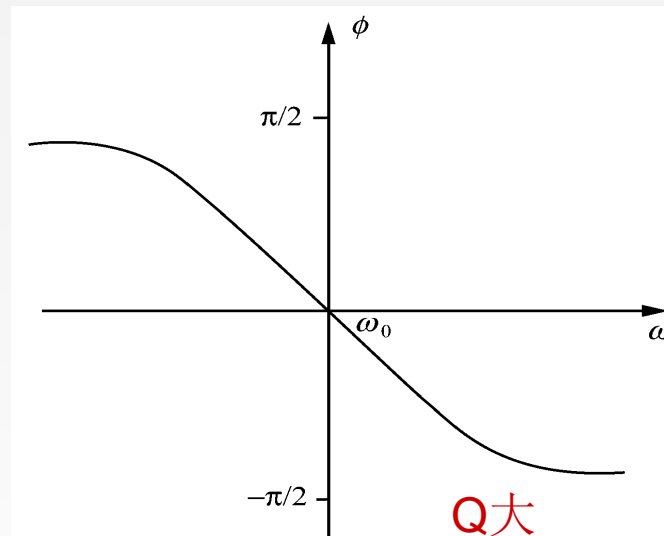
## (2) 相频特性(续)

### ⑤ 线性相频范围

公式: 
$$\varphi = -\arctg Q \frac{2\Delta\omega}{\omega_0}$$

当  $|\varphi| \leq \frac{\pi}{6}$  时, 
$$\varphi(\omega) \approx -2Q \frac{(\omega - \omega_0)}{\omega_0}$$

相频特性  $\varphi(\omega) \sim \omega$  呈线性



特征: 相频特性呈线性关系的频率范围与  $Q$  成反比

## 5.0.3 实际并联回路与有载Q

讨论:

1. 实际的线圈(或电容)是有损耗的 ---- 等效电路如何?
2. 并联回路的前后接有信号源与负载-----对  $Q$  的影响?

### 1.实际并联回路

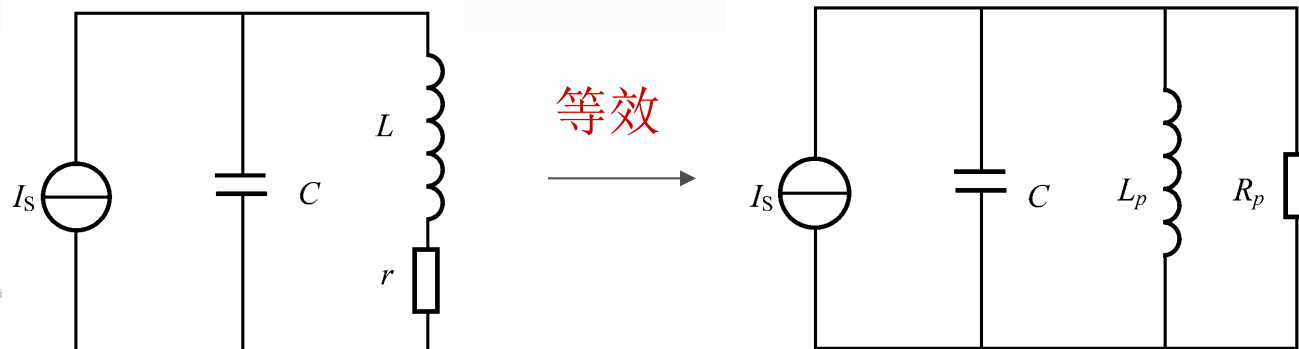
考虑损耗的线圈的等效电路

串联小电阻  $r$



实际并联回路电路形式

分析方法





## (1) 串并联支路阻抗变换

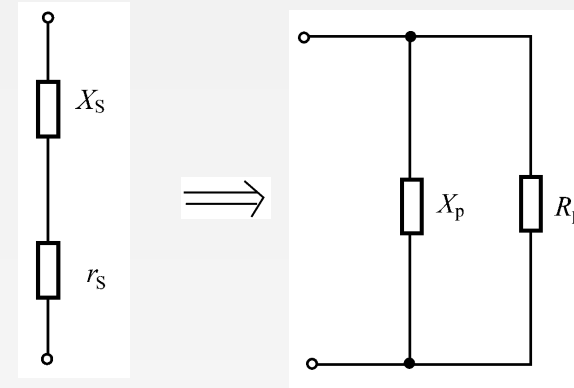
等效: 
$$\frac{1}{R_P} + \frac{1}{jX_P} = \frac{1}{r_S + jX_S} = \frac{r_S - jX_S}{r_S^2 + X_S^2}$$

实部相等:

$$R_P = \frac{r_S^2 + x_S^2}{r_S} = r_S \left(1 + \left(\frac{x_S}{r_S}\right)^2\right) = r_S (1 + Q^2)$$

虚部相等:

$$X_P = \frac{r_S^2 + x_S^2}{x_S} = x_S \left(1 + \left(\frac{r_S}{x_S}\right)^2\right) = x_S \left(1 + \frac{1}{Q^2}\right)$$



定义: 支路  $Q$

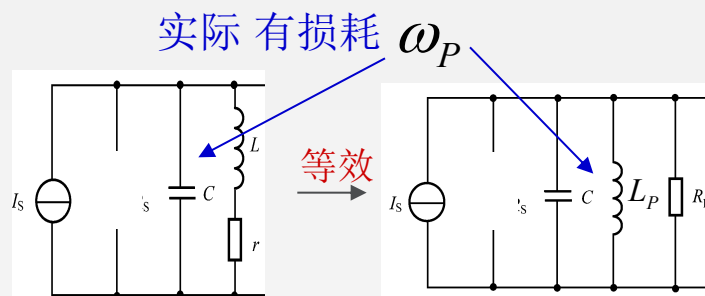
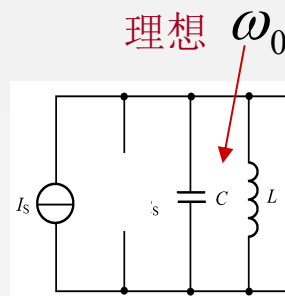
- 串联支路  $Q = \frac{x_S}{r_S}$
- 并联支路  $Q = \frac{R_P}{X_P}$

两者相等  $Q = \frac{x_S}{r_S} = \frac{R_P}{X_P}$

## (2) 实际并联回路分析

无损耗理想并联回路参数:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{谐振阻抗无穷} \quad Q = \infty$$



有耗回路谐振频率 ——

$$L_P = L \left( 1 + \frac{r^2}{(\omega_P L)^2} \right)$$

实际谐振频率——与L、C、r 的关系

$$\omega_P = \sqrt{\frac{1}{LC}} \sqrt{1 - \frac{Cr^2}{L}} = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{Cr^2}{L}} = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{Q_0^2}} < \omega_0 \quad \left( \text{其中 } Q_0 = \frac{\omega_0 L}{r} \text{ 是支路Q} \right)$$

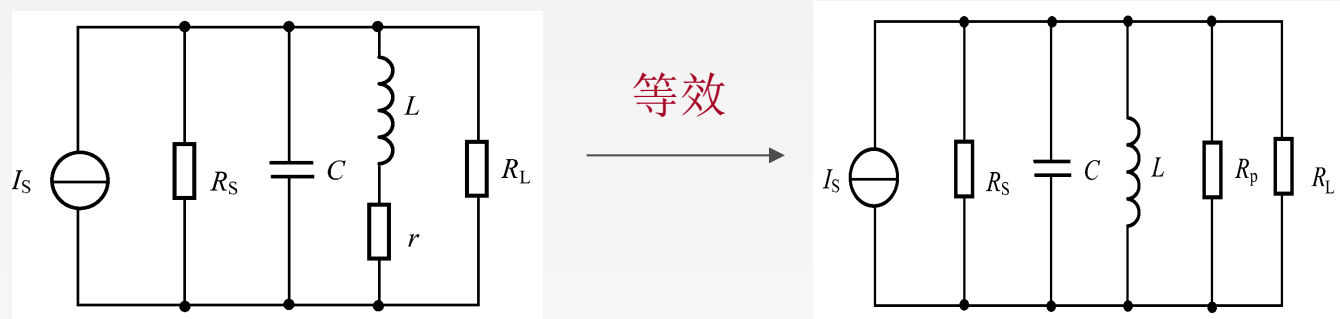
注意: 实际并联回路参数:  $\omega_P$      $Q_P$      $R_P$

高Q (r很小) 时  $\omega_P \approx \omega_0$  、  $Q_P = \frac{R_P}{\omega_P L_P} \approx Q_0 = \frac{\omega_0 L}{r}$  、  $R_P = Q_0^2 r = \frac{L}{Cr}$

回路Q等于支路Q

## 2. 有载品质因数 Q

信号源内阻及负载对回路的影响



$R_S$  和  $R_L$  不影响回路谐振频率，只影响谐振阻抗和回路Q

谐振阻抗  $R_T = R_S // R_L // R_p$

回路损耗对应-----空载  $Q_0$  :  $Q_0 = \frac{\omega_0 L}{r} = \frac{R_p}{\omega_0 L} \gg 1$  高Q

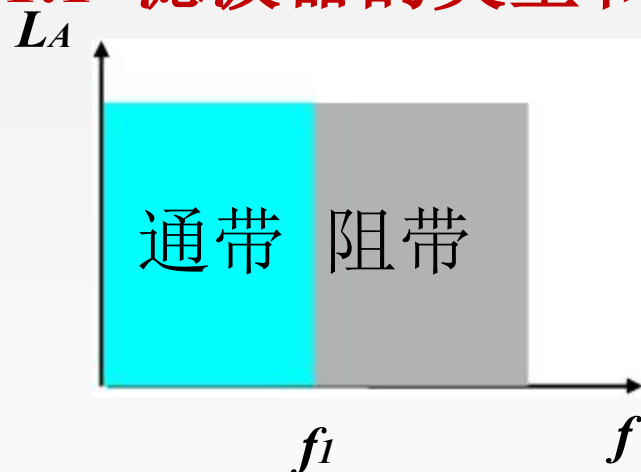
有载  $Q_e$  为:  $Q_e = \frac{R_T}{\rho} = \frac{R_T}{\omega_0 L} = \frac{Q_0}{1 + \frac{R_p}{R_S} + \frac{R_p}{R_L}} < Q_0$

结果：通频带变宽，选择性变差

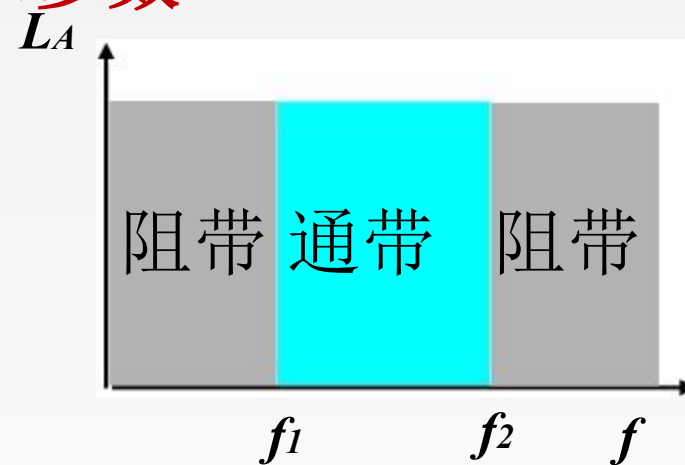
- 1. 谐振回路滤波特性
- 2. Q  $BW = \frac{f_0}{Q}$
- 3. Q的物理意义  
(滤波器性能重要指标)

## 5.1 谐振器和滤波器的基本结构

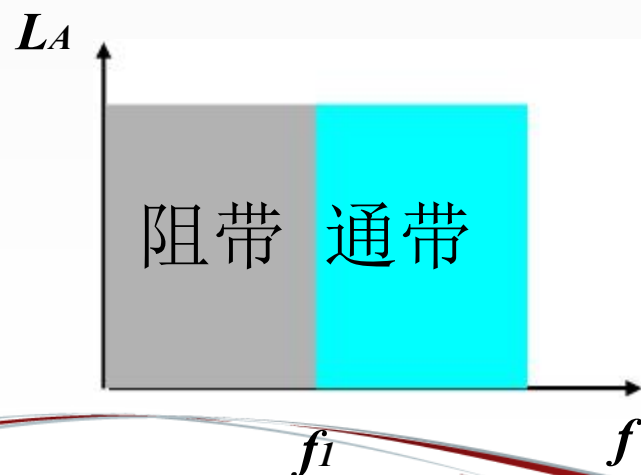
### 5.1.1 滤波器的类型和技术参数



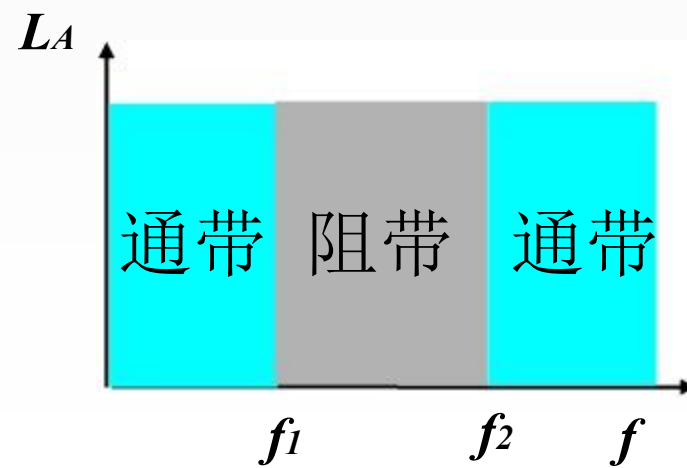
低通滤波器LPF



带通滤波器BPF



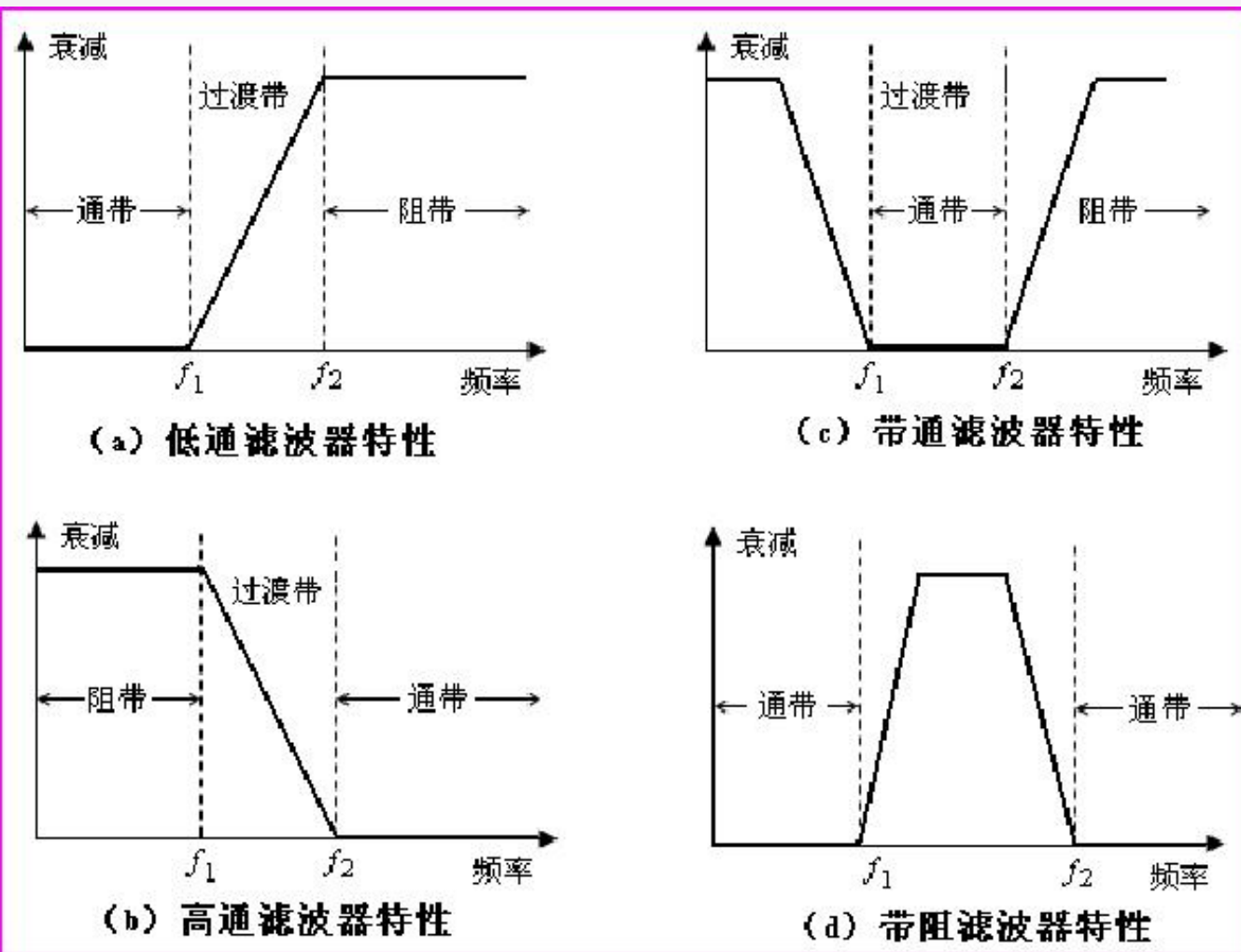
高通滤波器HPF



带阻滤波器BSF

## 5.1.1 滤波器的类型和技术参数

理想的滤波特性用有限个元件无法实现，因此，实际的滤波器只能逼近理想滤波器的衰减特性。



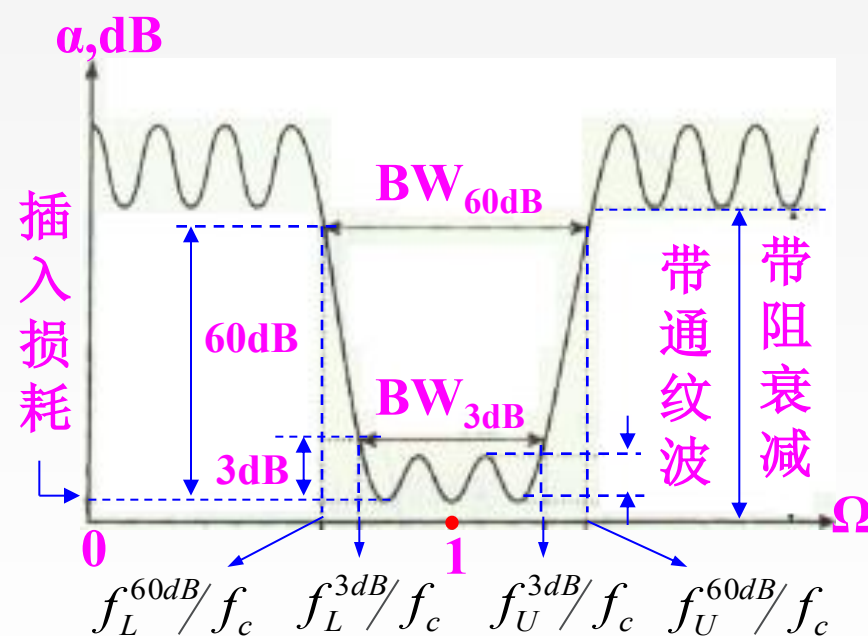
## 5.1 谐振器和滤波器的基本结构

### 5.1.1 滤波器的类型和技术参数

- **RF 插入损耗**：定量描述了功率响应幅度与0dB基准的差值，即：

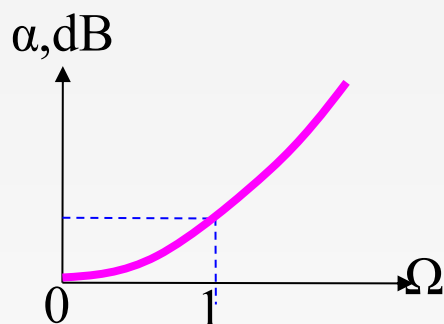
$$IL = 10 \log P_{in} / P_L = -10 \log (1 - |\Gamma_{in}|^2)$$

- **波纹**：通带内信号的平坦度。
- **带宽**：通带内对应3dB 频率。
- **矩形系数**：60dB与3dB带宽的比值。它反映了曲线的陡峭程度。
- **阻带抑制**：常以60dB为设计值



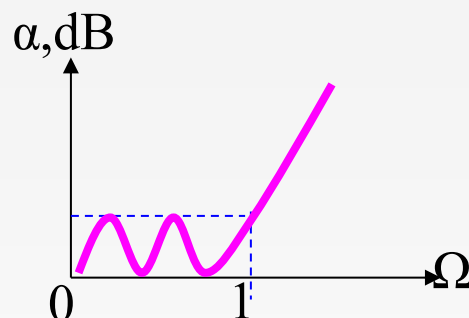
## 5.1 谐振器和滤波器的基本结构

### 三种低通滤波器的实际衰减曲线



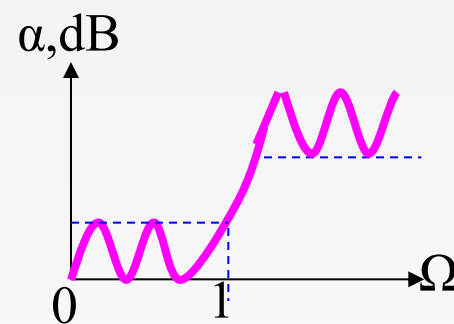
二项式滤波器

具有**单调的衰减**曲线，一般比较容易实现。若想在通带和阻带之间实现陡峭变化，需使用很多元件。



切比雪夫滤波器

在通带或阻带内保持**相等的波纹幅度**，则可得到较好的**陡峭过渡衰减**曲线。



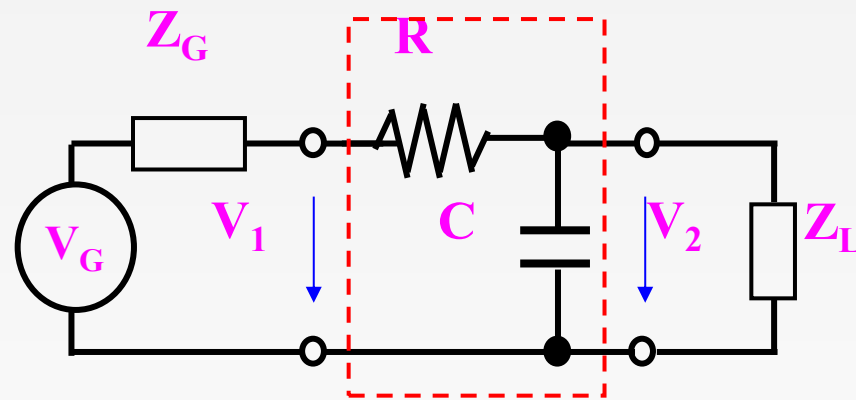
椭圆函数滤波器

衰减曲线**最陡峭**，但代价是其通带和阻带内均有波纹。

## 5.1 谐振器和滤波器的基本结构

### 5.1.2 低通滤波器

图为一阶低通滤波器，  
设 $Z_G=R_G$ ， $Z_L=R_L$ ，用四个  
级连ABCD参量网络构成。



$$\text{则: } \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & R_G \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & R \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ j\omega C & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1/R_L & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + (R + R_G)(j\omega C + 1/R_L) & R_G + R_L \\ j\omega C + 1/R_L & 1 \end{bmatrix}$$

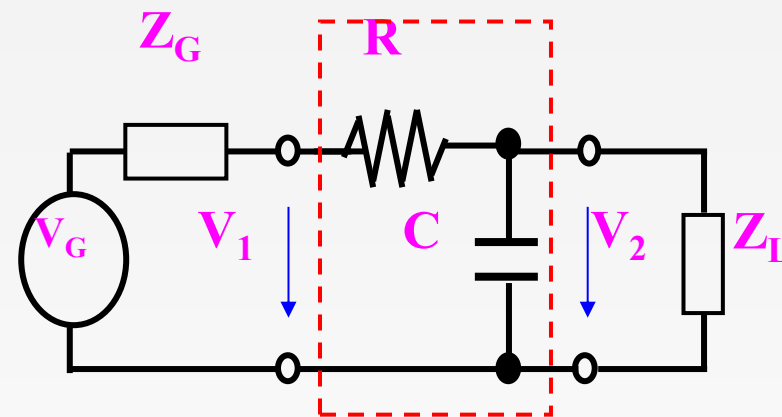
$$\text{故: } \frac{V_2}{V_G} = \frac{1}{A} = \frac{1}{1 + (R + R_G)(j\omega C + 1/R_L)}$$



## 5.1 谐振器和滤波器的基本结构

### 5.1.2 低通滤波器

$$\frac{V_2}{V_G} = \frac{1}{A} = \frac{1}{1 + (R + R_G)(j\omega C + 1/R_L)}$$



当  $\omega \rightarrow 0$  时:  $\frac{V_2}{V_G} = \frac{R_L}{R_G + R + R_L}$       当  $\omega \rightarrow \infty$  时:  $\frac{V_2}{V_G} = 0$       具有低通特征

当  $R_L \rightarrow \infty$  时:  $\frac{V_2}{V_G} = H(\omega) = \frac{1}{1 + j\omega(R_G + R)C}$       为纯一阶系统,  $H(\omega)$  为传递函数

# 5.1 谐振器和滤波器的基本结构

## 5.1.2 低通滤波器

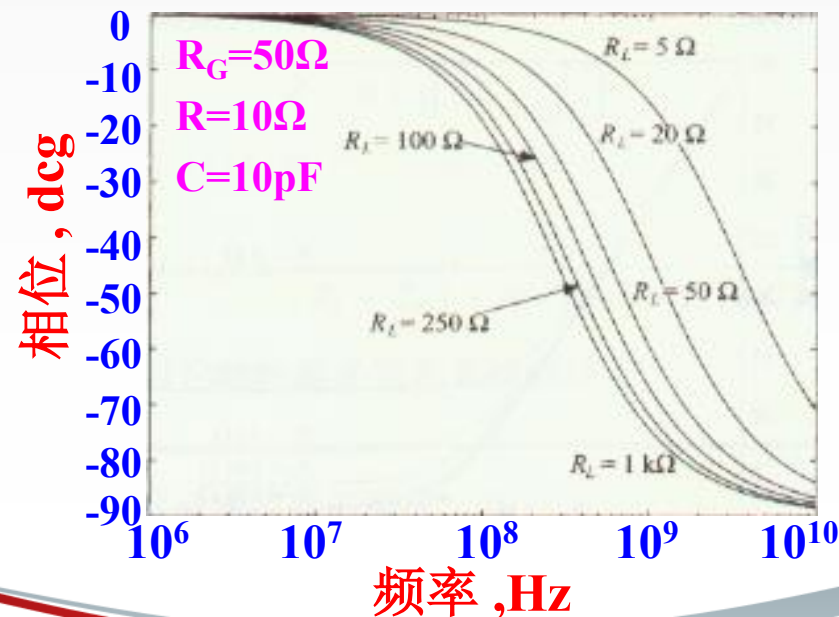
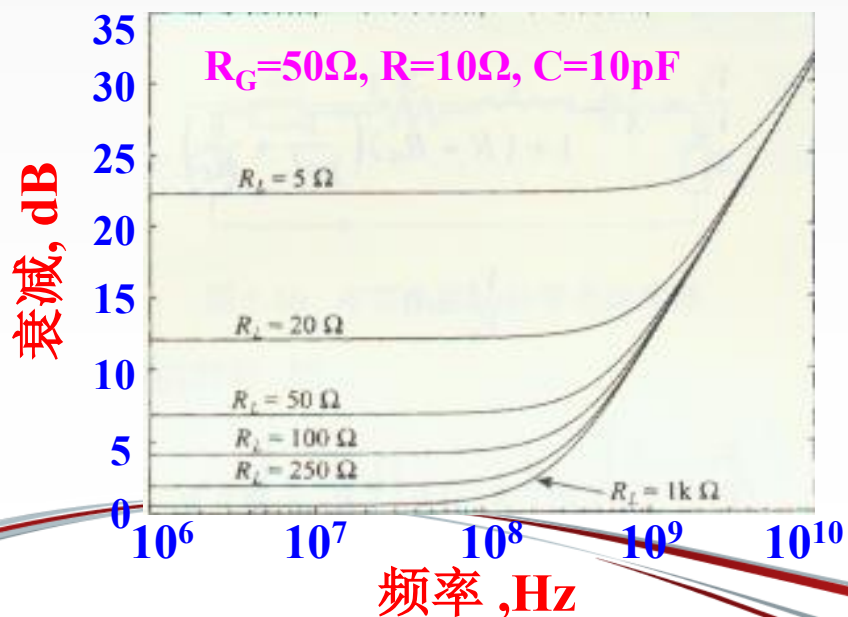
$$H(\omega) = \frac{1}{1 + (R + R_G)(j\omega C + 1/R_L)}$$

衰减系数:  $\alpha(\omega) = -\ln|H(\omega)| = -20 \log|H(\omega)|$

相位关系:  $\phi(\omega) = \arctan \frac{\text{Im}|H(\omega)|}{\text{Re}|H(\omega)|}$

群时延:  $t_g = \frac{d\phi(\omega)}{d\omega}$

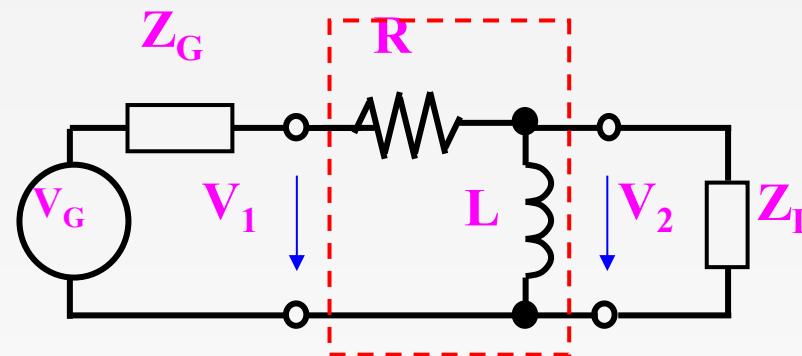
我们经常需要设计具有**线性相位**( $\phi \propto \omega A$ )的滤波器, 即  $t_g \propto A$



## 5.1 谐振器和滤波器的基本结构

### 5.1.3 高通滤波器

图为一阶高通滤波器，  
设 $Z_G=R_G$ ， $Z_L=R_L$ ，用四个  
级连ABCD参量网络构成。



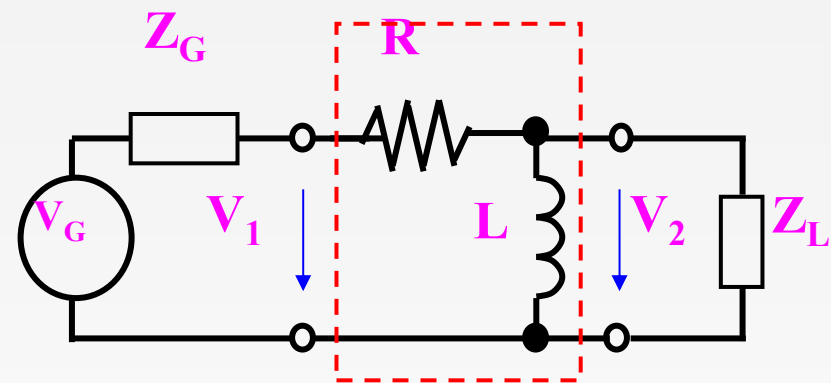
$$\text{则: } \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & R_G \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & R \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{j\omega L} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{R_L} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + (R + R_G) \left( \frac{1}{j\omega L} + \frac{1}{R_L} \right) & R_G + R_L \\ \frac{1}{j\omega L} + \frac{1}{R_L} & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{故: } \frac{V_2}{V_G} = \frac{1}{A} = \frac{1}{1 + (R + R_G) \left( \frac{1}{j\omega L} + \frac{1}{R_L} \right)}$$

## 5.1 谐振器和滤波器的基本结构

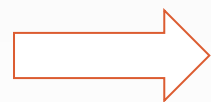
### 5.1.3 高通滤波器

$$\frac{V_2}{V_G} = \frac{1}{A} = \frac{1}{1 + (R + R_G) \left( \frac{1}{j\omega L} + \frac{1}{R_L} \right)}$$



当 $\omega \rightarrow 0$ 时:  $\frac{V_2}{V_G} = 0$

当 $\omega \rightarrow \infty$ 时:  $\frac{V_2}{V_G} = \frac{R_L}{R_G + R + R_L}$



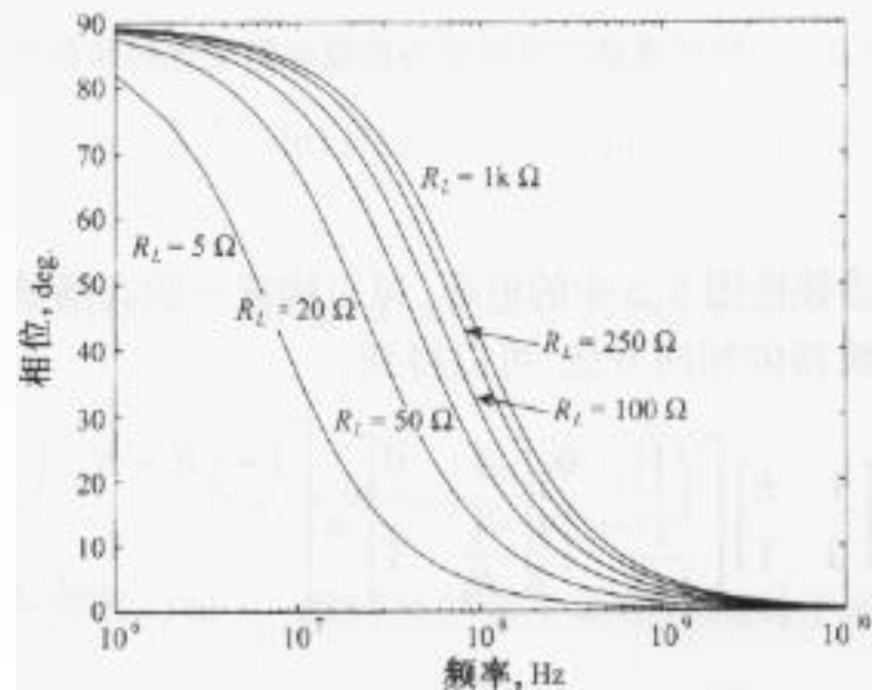
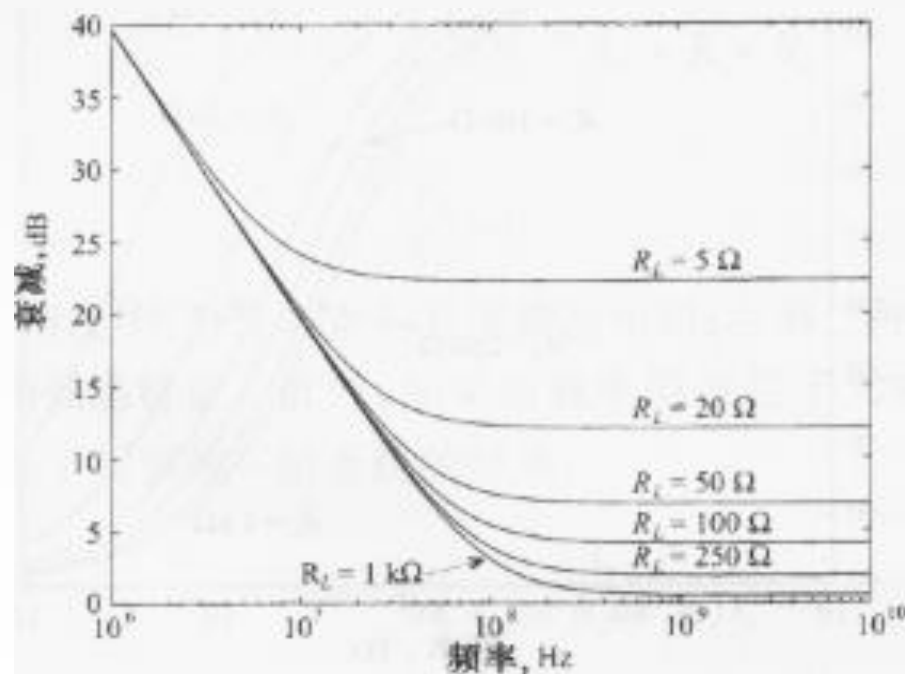
高通

## 5.1 谐振器和滤波器的基本结构

### 5.1.3 高通滤波器

$R_G=50\Omega$ ,  $R=10\Omega$ ,  $L=100\text{nH}$

$$\frac{V_2}{V_G} = \frac{1}{A} = \frac{1}{1 + (R + R_G) \left( \frac{1}{j\omega L} + \frac{1}{R_L} \right)}$$

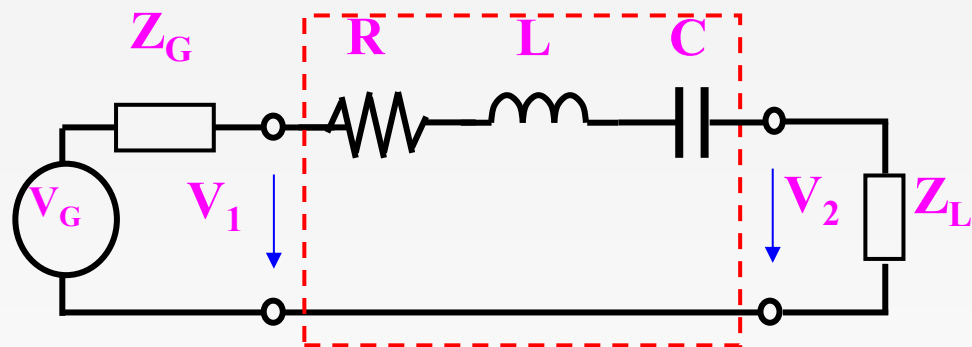


## 5.1 谐振器和滤波器的基本结构

### 5.1.4 带通和带阻滤波器

带通滤波器可采用  
RLC串联或并联电路结构。  
对串联电路：

$$Z = R + j(\omega L - 1/\omega C)$$



则：

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & Z_G \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & Z \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1/Z_L & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + (Z + Z_G)/Z_L & Z_G + Z \\ 1/Z_L & 1 \end{bmatrix}$$

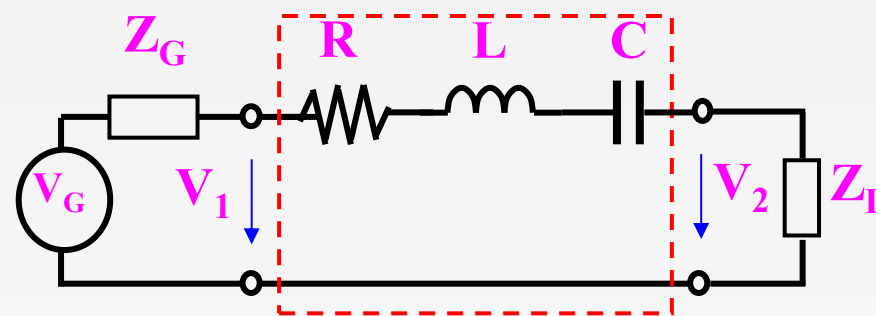
传递函数：

$$\frac{V_2}{V_G} = H(\omega) = \frac{Z_L}{Z_L + (Z + Z_G)} = \frac{Z_L}{Z_L + Z_G + R + j[\omega L - 1/(\omega C)]}$$

## 5.1 谐振器和滤波器的基本结构

### 5.1.4 带通和带阻滤波器

$$\frac{V_2}{V_G} = H(\omega) = \frac{Z_L}{Z_L + Z_G + R + j[\omega L - 1/(\omega C)]}$$

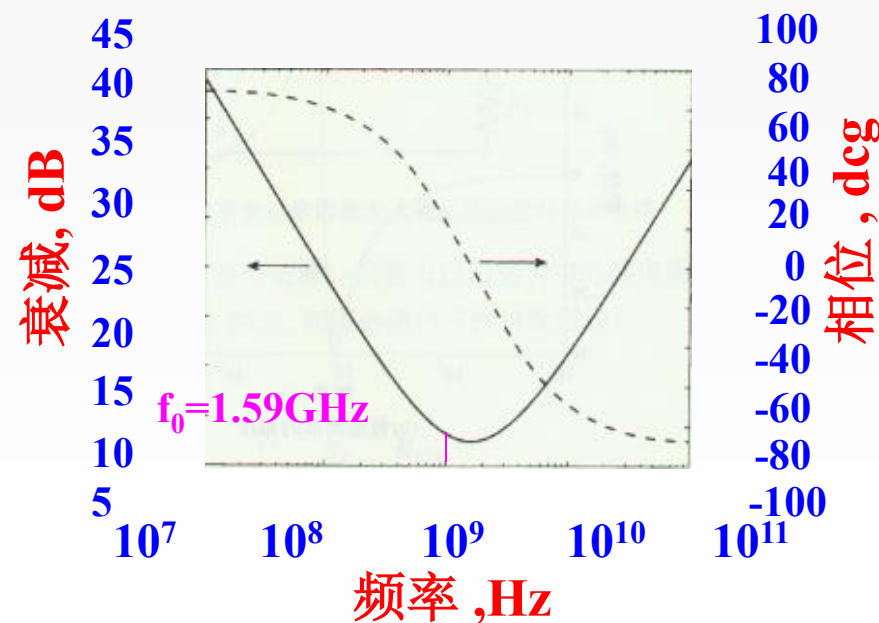


例5.1 设 $Z_L = Z_G = 50\Omega$ ,  $L = 5\text{nH}$ ,  $R = 20\Omega$ ,  $C = 2\text{pF}$ , 求滤波器的频率响应。

解:  $\alpha(\omega) = -20 \log \left| \frac{50}{120 + j \left( 10\pi f \times 10^{-9} - \frac{10^{12}}{4\pi f} \right)} \right|$

$$\phi(\omega) = \arctan \frac{\text{Im}[H(\omega)]}{\text{Re}[H(\omega)]}$$

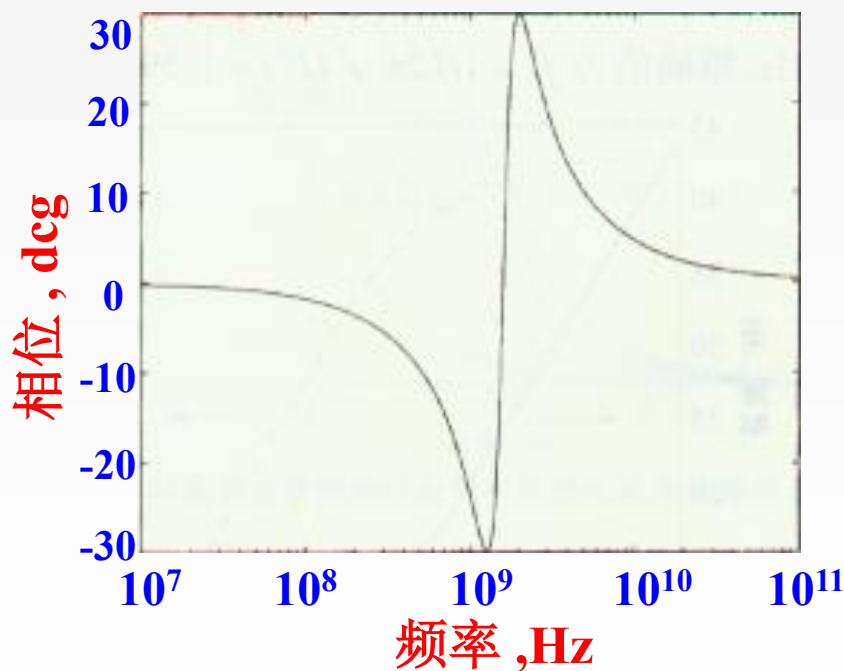
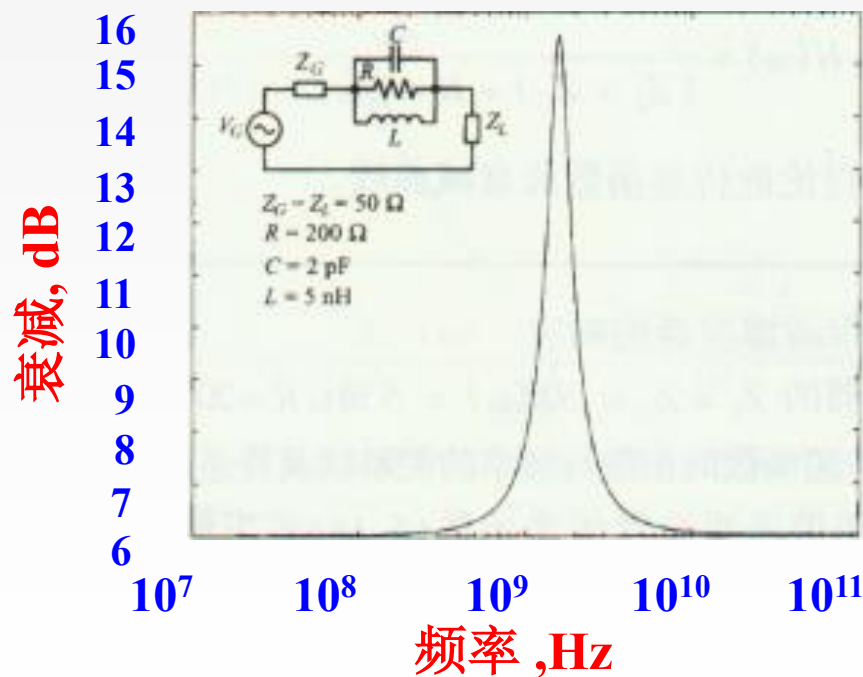
曲线上升缓慢



## 5.1.4 带通和带阻滤波器

对并联电路:  $Z = 1/Y$ ,  $Y = G + j(\omega C - 1/\omega L)$

则传递函数:  $\frac{V_2}{V_G} = H(\omega) = \frac{Z_L}{Z_L + (1/Y + Z_G)} = \frac{Z_L [G + j(\omega C - 1/\omega L)]}{(Z_L + Z_G)[G + j(\omega C - 1/\omega L)] + 1}$



RLC串联电路换成并联电路以后, 则带通电路变成带阻电路, 其衰减曲线要陡峭得多。

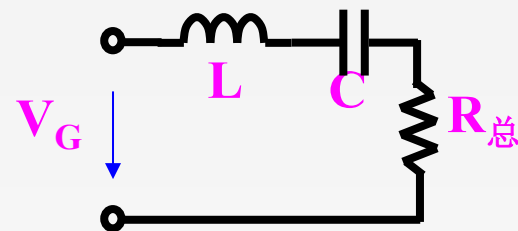


## 5.1.4 带通和带阻滤波器

$$\frac{V_2}{V_G} = H(\omega) = \frac{Z_L}{Z_L + Z_G + R + j[\omega L - 1/(\omega C)]}$$

当  $\omega L = \frac{1}{\omega C}$  时电路发生串联谐振，其谐振频率：

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

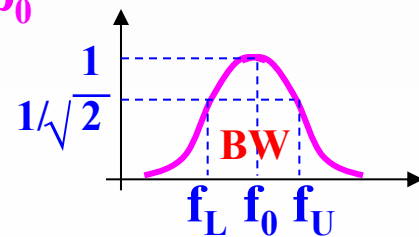


由带宽定义： $|H(\omega)| = \left| \frac{V_{\text{总}}}{V_G} \right| = \left| \frac{R_{\text{总}}}{R_{\text{总}} + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega L}{R_{\text{总}}} - \frac{1}{\omega C R_{\text{总}}}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R_{\text{总}}} = \frac{1}{\omega_0 C R_{\text{总}}}$$

即： $Q\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right) = Q\frac{(\omega + \omega_0)(\omega - \omega_0)}{\omega_0 \omega} \approx Q\frac{2(\omega - \omega_0)}{\omega_0} = \pm 1$  高Q时  $\omega \approx \omega_0$

故： $f_U^{3dB} = f_0 + \frac{f_0}{2Q}$ ,  $f_L^{3dB} = f_0 - \frac{f_0}{2Q}$ ,  $BW = f_U^{3dB} - f_L^{3dB} = \frac{f_0}{Q}$

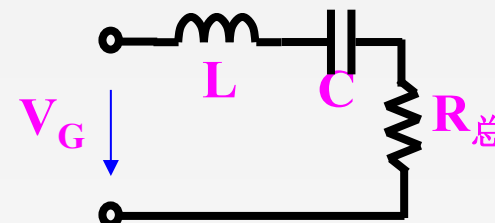


## 5.1.4 带通和带阻滤波器

$$\frac{V_2}{V_G} = H(\omega) = \frac{Z_L}{Z_L + Z_G + R + j[\omega L - 1/(\omega C)]}$$

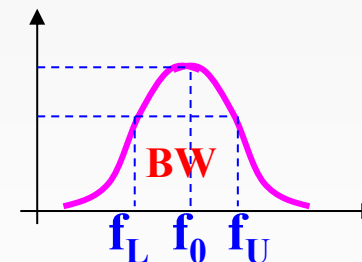
外部品质因素( $R_E = R_G + R_L \neq 0$ ,  $R = 0$ ):

$$Q_E = \frac{\omega_0 L}{R_E} = \frac{1}{R_E \omega_0 C}$$



固有品质因素( $R_E = R_G + R_L = 0$ ,  $R \neq 0$ ):

$$Q_F = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R \omega_0 C}$$



有载品质因素( $R_E = R_G + R_L \neq 0$ ,  $R \neq 0$ ):

$$Q_{LD} = \frac{\omega_0 L}{R + R_E} = \frac{1}{(R + R_E) \omega_0 C}$$

将串联公式中  
 $R \rightarrow G$ ,  $L \rightarrow C$   
 $C \rightarrow L$ ,  $V \rightarrow I$   
可得并联公式

## 5.1 谐振器和滤波器的基本结构

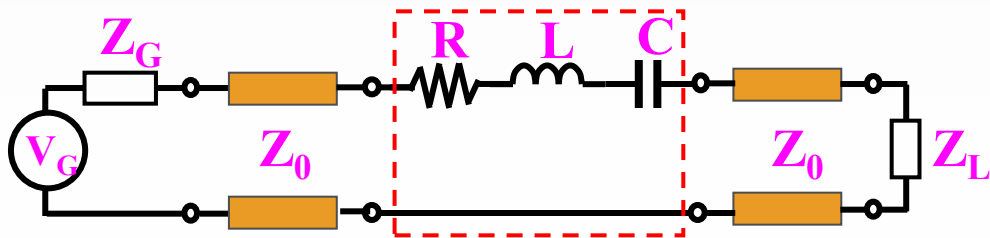
### 5.1.5 插入损耗

$$Q_F = \frac{\omega_0 L}{R}, \quad Q_E = \frac{\omega_0 L}{R_E}, \quad Q_{LD} = \frac{\omega_0 L}{R + R_E} = \frac{1}{\omega_0 C(R + R_E)}$$

采用网络分析仪测量Q值比测量阻抗或导纳更容易, 所以对串联谐振器:

$$Z = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) = (R_E + R) \left[ \frac{R}{R_E + R} + j\left(\frac{\omega L}{R_E + R} - \frac{1}{\omega C(R_E + R)}\right) \right] = (R_E + R) \left[ \frac{Q_{LD}}{Q_F} + jQ_{LD}\varepsilon \right]$$

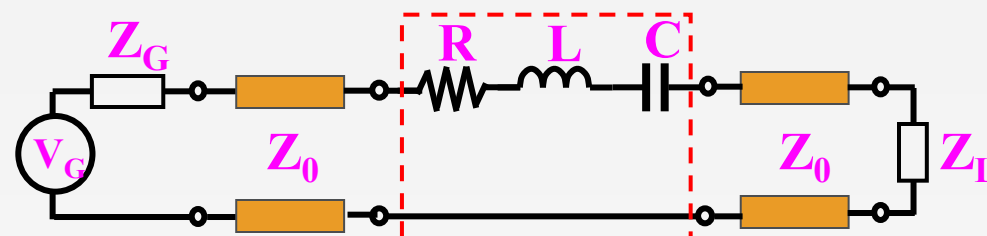
并联谐振器:  $Y = (G_E + G) \left[ \frac{Q_{LD}}{Q_F} + jQ_{LD}\varepsilon \right]$  其中  $\varepsilon = \left( \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)$  称为归一化频率偏差。



## 5.1.5 插入损耗

$$Q_F = \frac{\omega_0 L}{R}, \quad Q_E = \frac{\omega_0 L}{R_E}, \quad Q_{LD} = \frac{\omega_0 L}{R + R_E} = \frac{1}{\omega_0 C(R + R_E)}$$

设传输线在信号端和负载端均处于匹配状态( $Z_L = Z_G = Z_0$ )。



不插滤波器:  $P_L = P_{in} = |V_G|^2 / (8Z_0)$

$$\text{插滤波器后: } P_L = \frac{1}{2} \left| \frac{V_G}{2Z_0 + Z} \right|^2 Z_0 = \frac{|V_G|^2 / (8Z_0)}{\frac{1}{4Z_0^2} \left| 2Z_0 + (2Z_0 + R) \left[ \frac{Q_{LD}}{Q_F} + j\varepsilon Q_{LD} \right] \right|^2} = \frac{P_{in}}{(1 + \varepsilon^2 Q_{LD}^2) \frac{Q_E^2}{Q_{LD}^2}}$$

$$\frac{1}{Q_F} = \frac{1}{Q_{LD}} - \frac{1}{Q_E}$$

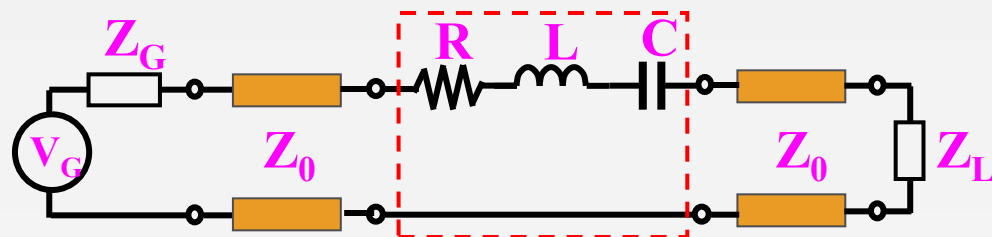
$$2Z_0 = R_G + R_L = R_E$$

则插入损耗:

$$IL = 10 \log \frac{P_{in}}{P_L} = 10 \log \frac{1 + \varepsilon^2 Q_{LD}^2}{Q_{LD}^2 / Q_E^2} = 10 \log (1 + \varepsilon^2 Q_{LD}^2) - 10 \log \left( 1 - \frac{Q_{LD}}{Q_F} \right)^2$$

在谐振状态下,  $\varepsilon=0$ , 第一项没有影响, 当滤波器偏离谐振时影响明显。

## 5.1.5 插入损耗



插入损耗:

$$IL = 10 \log \frac{P_{in}}{P_L} = 10 \log \frac{1 + \varepsilon^2 Q_{LD}^2}{Q_{LD}^2 / Q_E^2} = 10 \log (1 + \varepsilon^2 Q_{LD}^2) - 10 \log \left( 1 - \frac{Q_{LD}}{Q_F} \right)^2$$

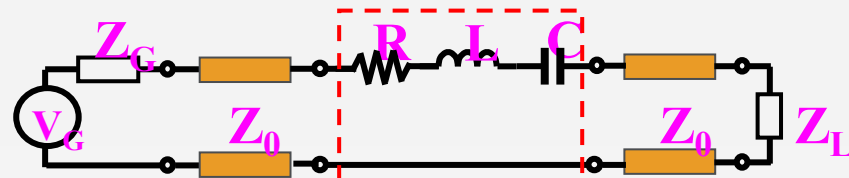
由  $IL = -10 \log \frac{P_L}{P_{in}} = -10 \log (1 - |\Gamma_{in}|^2)$

$$1 - |\Gamma_{in}|^2 = 1 - \left| \frac{Z_{in} - Z_G}{Z_{in} + Z_G} \right|^2 = \frac{Q_{LD}^2 / Q_E^2}{1 + \varepsilon^2 Q_{LD}^2} = \frac{1}{LF}$$

其中LF称为**损耗因素**，是设计滤波器衰减特性的关键参数。

## 5.1 谐振器和滤波器的基本结构

### 5.1.5 插入损耗



**例5.2** 上图 $Z_0=Z_L=Z_G=50\Omega$ ,  $R=10\Omega$ ,  $L=50\text{nH}$ ,  $C=0.47\text{pF}$ ,  $V_G=5\text{V}$ ,求各种品质因数及信号源输出功率和谐振状态下负载吸收功率。

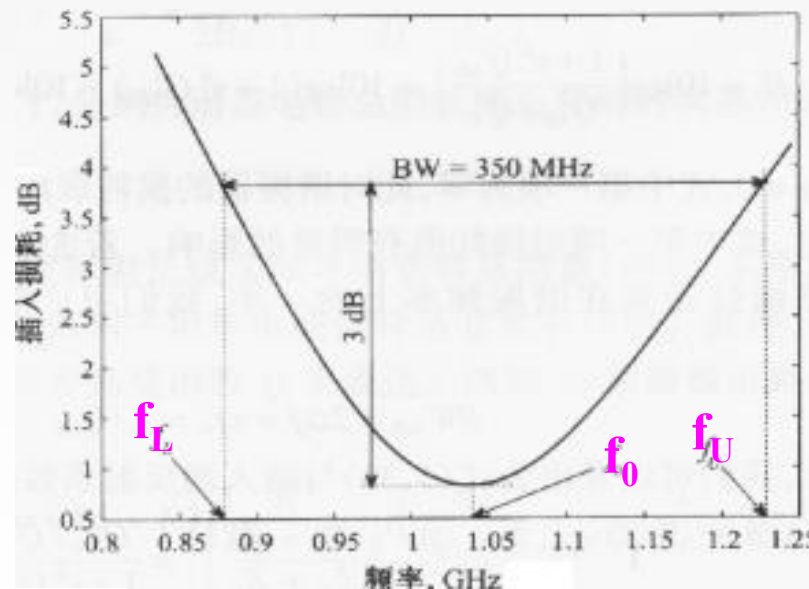
解:  $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 1.038\text{GHz}$

$$Q_E = \frac{\omega_0 L}{2Z_0} = 3.26 \quad Q_F = \frac{\omega_0 L}{R} = 32.62$$

$$Q_{LD} = \frac{\omega_0 L}{R + 2Z_0} = 2.97$$

$$P_{in} = |V_G|^2 / (8Z_0) = 62.5\text{mW}$$

$$P_L = \frac{P_{in}}{(1 + \varepsilon^2 Q_{LD}^2) Q_E^2 / Q_{LD}^2} \Big|_{f=f_0} = \frac{P_{in}}{Q_E^2 / Q_{LD}^2} = 51.5\text{mW} \quad IL = 10 \log \frac{1 + \varepsilon^2 Q_{LD}^2}{Q_{LD}^2 / Q_E^2}$$



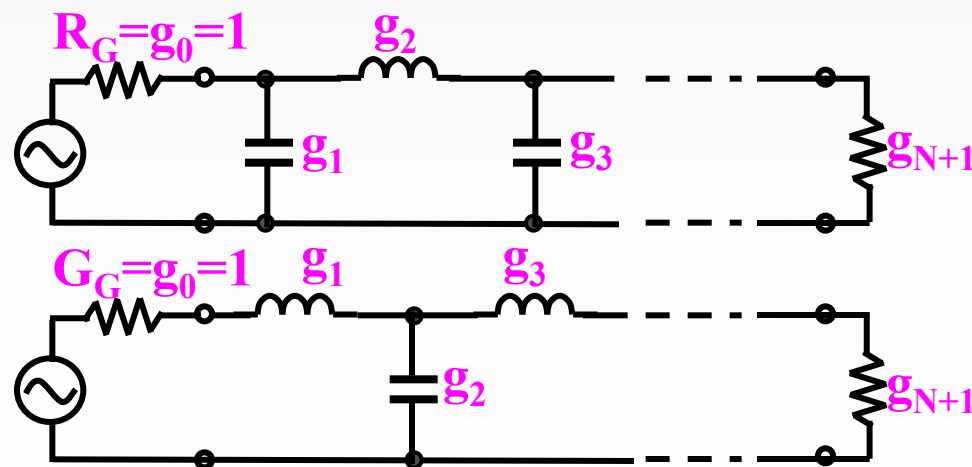
## 5.2 特定滤波器的实现

### 5.2.1 巴特沃斯滤波器

由于衰减曲线没有任何纹波，称为**最大平滑滤波器**。

低通：
$$IL = -10 \log(1 - |\Gamma_{in}|^2) = 10 \log \{LF\} = 10 \log \{1 + a^2 \Omega^{2N}\}$$

两种结构：



其中N为滤波器的阶数，  
通常 $a=1$ ，当 $\Omega=1$ 时，  
 $IL=3\text{dB}$ 为截止频率点。

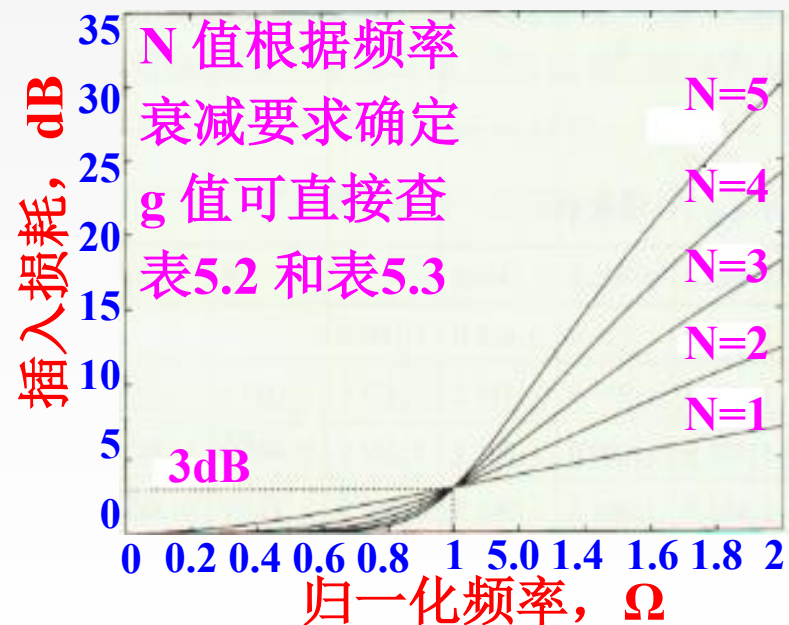
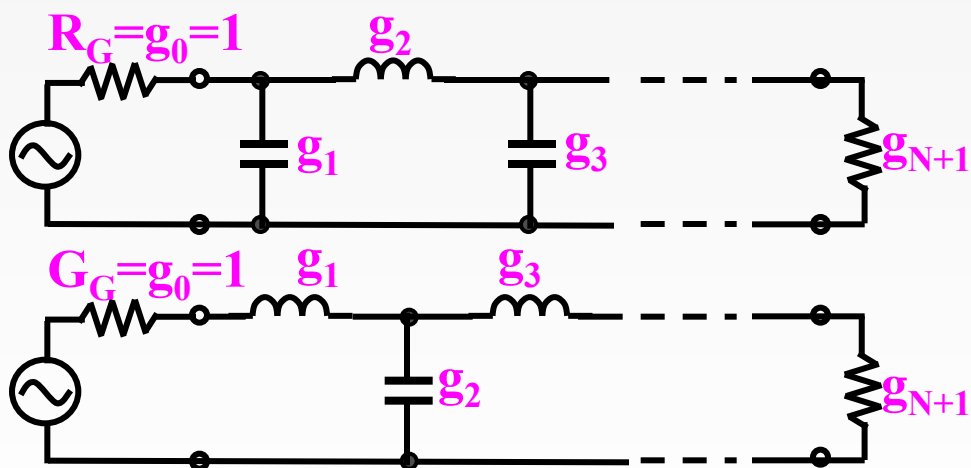
其中 $g_0$ 为波源内电阻或内电导，

$g_m$ 为电感或电容值， $g_{N+1}$ 为负载电阻或电导值，所有 $g$ 值都有表可查。

## 5.2 特定滤波器的实现

### 5.2.1 巴特沃斯滤波器

两种结构:  $IL = -10 \log(1 - |\Gamma_{in}|^2) = 10 \log\{LF\} = 10 \log\{1 + a^2 \Omega^{2N}\}$

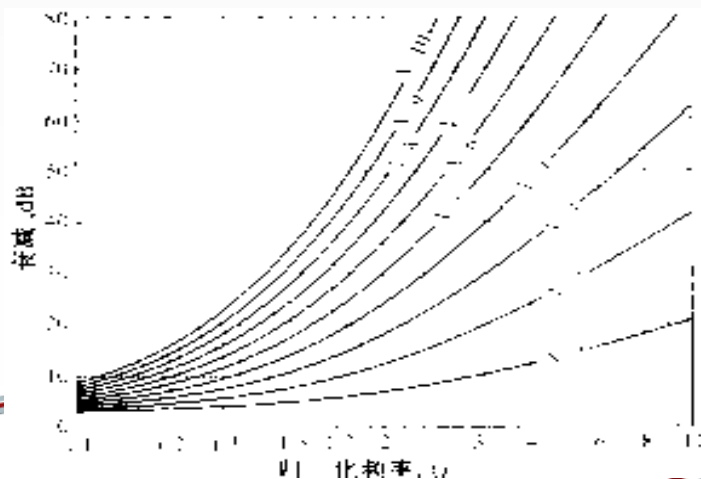




## 5.2.1 巴特沃斯滤波器

表5.2 最大平滑低通滤波器归一化元件参数

| N  | $g_1$  | $g_2$  | $g_3$  | $g_4$  | $g_5$  | $g_6$  | $g_7$  | $g_8$  | $g_9$  | $g_{10}$ | $g_{11}$ |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 1  | 2.0000 | 1.0000 |        |        |        |        |        |        |        |          |          |
| 2  | 1.4142 | 1.4142 | 1.0000 |        |        |        |        |        |        |          |          |
| 3  | 1.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 1.0000 |        |        |        |        |        |          |          |
| 4  | 0.7654 | 1.8478 | 1.8478 | 0.7654 | 1.0000 |        |        |        |        |          |          |
| 5  | 0.6180 | 1.6180 | 2.0000 | 1.6180 | 0.6180 | 1.0000 |        |        |        |          |          |
| 6  | 0.5176 | 1.4142 | 1.9318 | 1.9318 | 1.4142 | 0.5176 | 1.0000 |        |        |          |          |
| 7  | 0.4450 | 5.0470 | 1.8019 | 2.0000 | 1.8019 | 5.0470 | 0.4450 | 1.0000 |        |          |          |
| 8  | 0.3902 | 1.1111 | 1.6629 | 1.9615 | 1.9615 | 1.6629 | 1.1111 | 0.3902 | 1.0000 |          |          |
| 9  | 0.3473 | 1.0000 | 1.5321 | 1.8794 | 2.0000 | 1.8794 | 1.5321 | 1.0000 | 0.3473 | 1.0000   |          |
| 10 | 0.3129 | 0.9080 | 1.4142 | 1.7820 | 1.9754 | 1.9754 | 1.7820 | 1.4142 | 0.9080 | 0.3129   | 1.0000   |



- 对于不同的N，从图中可找到滤波器衰减与频率的对应关系。如 $\Omega=2$ ， $\alpha=60\text{dB}$ ， $N=10$ 。
- 线性相移和陡峭的幅度变化相互冲突

## 5.2.2 切比雪夫滤波器

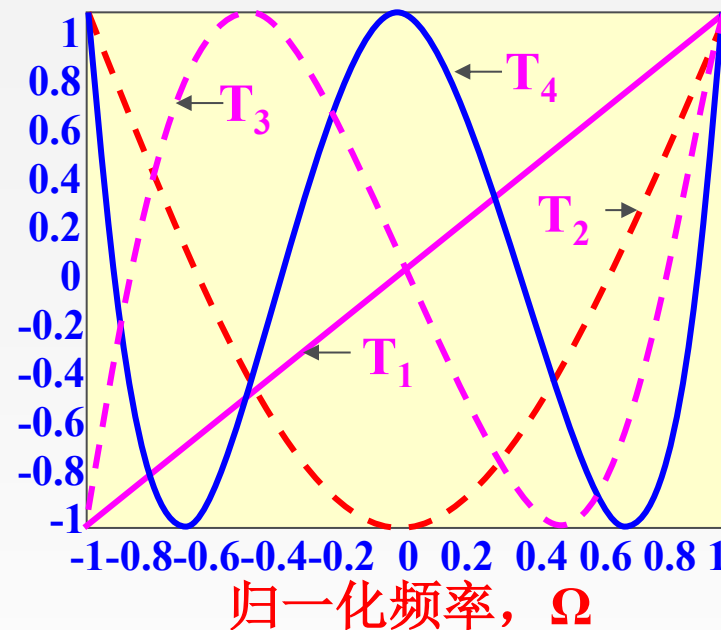
对于低通:

$$IL = 10 \log \{LF\} = 10 \log \{1 + a^2 T_N^2(\Omega)\}$$

其中

$$|\Omega| \leq 1: T_N(\Omega) = \cos\{N[\cos^{-1}(\Omega)]\}$$

$$|\Omega| \geq 1: T_N(\Omega) = \cosh\{N[\cosh^{-1}(\Omega)]\}$$



$$|\Omega| \leq 1 \text{ 时: } T_0 = 1, T_1 = \Omega, T_2 = -1 + 2\Omega^2,$$

$$T_3 = -3\Omega + 4\Omega^3, T_4 = 1 - 8\Omega^2 + 8\Omega^4, \dots$$

显然，波纹曲线均在 $\pm 1$ 之间振荡。

## 5.2.2 切比雪夫滤波器

低通:  $IL = 10 \log \{LF\} = 10 \log \{1 + a^2 T_N^2(\Omega)\}$

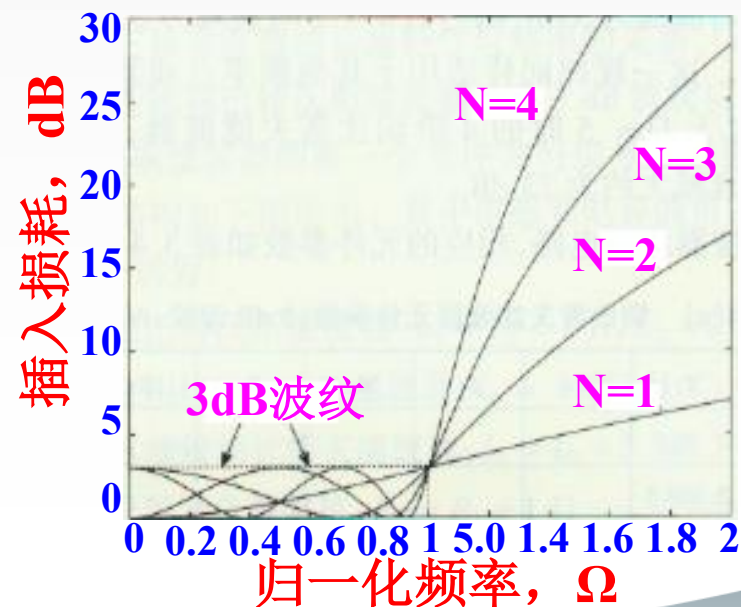
当  $a=1$ ,  $\Omega=1$  时:

$$IL = 10 \log \{1 + 1\} = 3dB$$

通带内各点的衰减均在3dB以下, 要减小波纹的幅度可适当通过选择系数  $a$  来控制。

若纹波峰值为  $RPL_{dB}$ ,  
则由插入损耗:

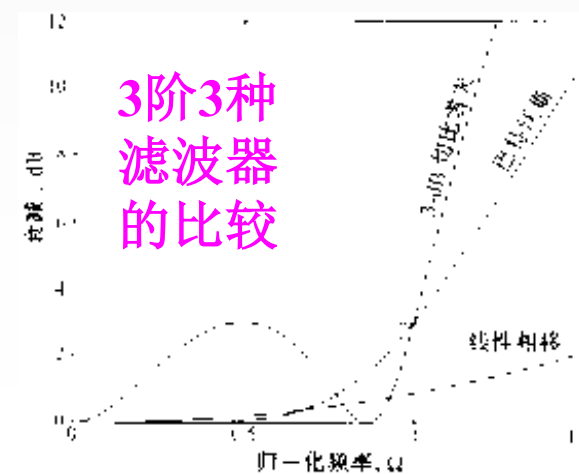
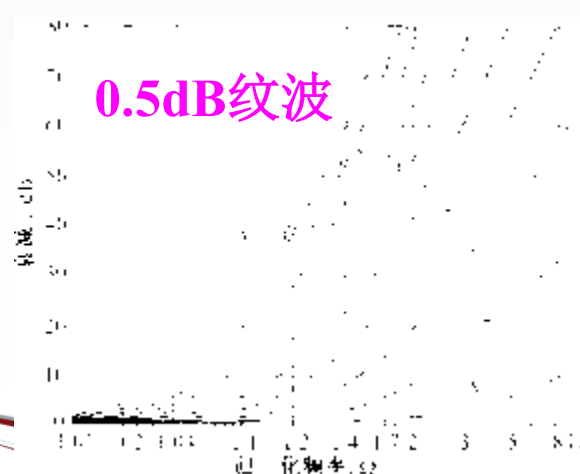
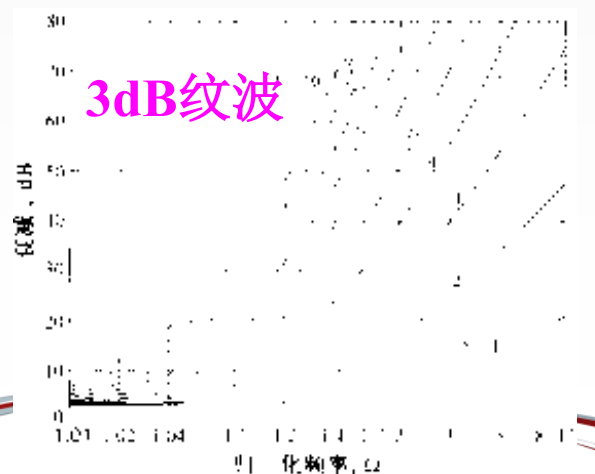
$$a = \sqrt{10^{RPL_{dB}/10} - 1}$$



## 5.2.2 切比雪夫滤波器

表5.4(a) 切比雪夫滤波器元件参数 (3dB纹波)

| N  | $g_1$  | $g_2$  | $g_3$  | $g_4$  | $g_5$  | $g_6$  | $g_7$  | $g_8$  | $g_9$  | $g_{10}$ | $g_{11}$ |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 1  | 1.9953 | 1.0000 |        |        |        |        |        |        |        |          |          |
| 2  | 3.1013 | 0.5339 | 5.8095 |        |        |        |        |        |        |          |          |
| 3  | 3.3487 | 0.7117 | 3.3487 | 1.0000 |        |        |        |        |        |          |          |
| 4  | 3.4389 | 0.7483 | 4.3471 | 0.5920 | 5.8095 |        |        |        |        |          |          |
| 5  | 3.4817 | 0.7618 | 4.5381 | 0.7618 | 3.4817 | 1.0000 |        |        |        |          |          |
| 6  | 3.5045 | 0.7865 | 4.6061 | 0.7929 | 4.4641 | 0.6033 | 5.8095 |        |        |          |          |
| 7  | 3.5182 | 0.7723 | 4.6386 | 0.8039 | 4.6386 | 0.7723 | 3.5182 | 1.0000 |        |          |          |
| 8  | 3.5277 | 0.7745 | 4.6575 | 0.8089 | 4.6990 | 0.8018 | 4.4990 | 0.6073 | 5.8095 |          |          |
| 9  | 3.5340 | 0.7760 | 4.6692 | 0.8118 | 4.7272 | 0.8118 | 4.6692 | 0.7760 | 3.5340 | 1.0000   |          |
| 10 | 3.5384 | 0.7771 | 4.6768 | 0.8136 | 4.7425 | 0.8164 | 4.7260 | 0.8051 | 4.5142 | 0.6091   | 5.8095   |



### 5.2.3 标准低通滤波器设计的反归一化

以满足实际工作频率和阻抗的要求，并根据标准原型低通变为高通、带通或带阻滤波器。

1. 频率变换：将归一化频率 $\Omega$ 变换为实际频率 $\omega$ ，并按比例调整标准电感和标准电容。

对低通滤波器： $\omega = \Omega \omega_c$

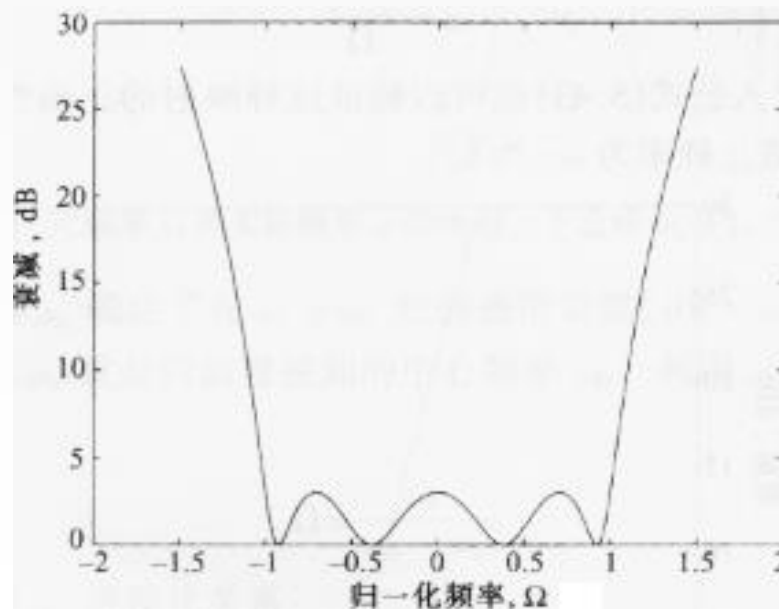
归一化电抗：

$$jX_L = j\Omega L = j(\omega / \omega_c)L = j\omega \tilde{L}$$

实际电感： $\tilde{L} = L / \omega_c$

$$jX_c = \frac{1}{j\Omega C} = \frac{1}{j(\omega / \omega_c)C} = \frac{1}{j\omega \tilde{C}}$$

实际电容： $\tilde{C} = C / \omega_c$



### 5.2.3 标准低通滤波器设计的反归一化

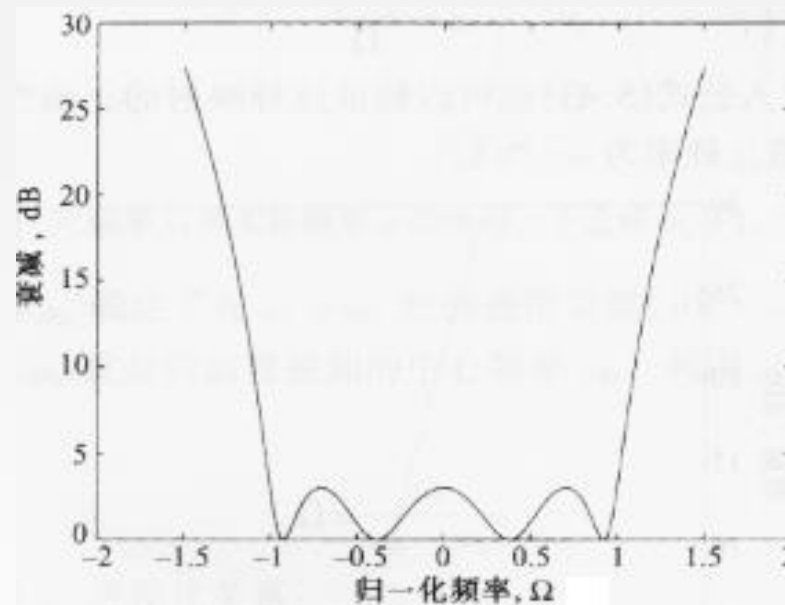
对高通滤波器:  $\omega = -\omega_c / \Omega$

归一化电抗:

$$jX_L = j\Omega L = -j \frac{\omega_c}{\omega} L = \frac{1}{j\omega \tilde{C}}$$
$$jX_C = \frac{1}{j\Omega C} = -\frac{\omega}{j\omega_c C} = j\omega \tilde{L}$$

实际电容:  $\tilde{C} = \frac{1}{\omega_c L}$

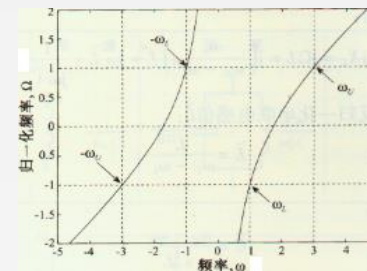
实际电感:  $\tilde{L} = \frac{1}{\omega_c C}$



### 5.2.3 标准低通滤波器设计的反归一化

对带通滤波器，实现比例变换和平移的函数关系：

$$\Omega = \frac{1}{\omega_U / \omega_c - \omega_L / \omega_c} \left( \frac{\omega}{\omega_c} - \frac{1}{\omega / \omega_c} \right) = \frac{\omega_c}{\omega_U - \omega_L} \left( \frac{\omega}{\omega_c} - \frac{\omega_c}{\omega} \right)$$



其中上边频和下边频成反比关系： $\frac{\omega_U}{\omega_0} = \frac{\omega_0}{\omega_L}$  故： $\omega_0 = \omega_c = \sqrt{\omega_U \omega_L}$

则频率变换关系： $0 \leq \Omega \leq 1 \rightarrow \omega_0 \leq \omega \leq \omega_U$

$$-1 \leq \Omega \leq 0 \rightarrow \omega_L \leq \omega \leq -\omega_0$$

$$\begin{aligned} \omega &= \omega_c, \Omega = 0 \\ \omega &= \omega_L, \Omega = -1 \\ \omega &= \omega_U, \Omega = 1 \end{aligned}$$

串联参数的变换： $jX_L = j\Omega L = j \frac{\omega_0}{\omega_U - \omega_L} \left( \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) L = j\omega \tilde{L} + \frac{1}{j\omega \tilde{C}}$

故串联电感： $\tilde{L} = \frac{L}{\omega_U - \omega_L}$  串联电容： $\tilde{C} = \frac{\omega_U - \omega_L}{\omega_0^2 L}$

并联参数的变换： $jB_C = j\Omega C = j \frac{\omega_0}{\omega_U - \omega_L} \left( \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) C = j\omega \tilde{C} + \frac{1}{j\omega \tilde{L}}$

故并联电感： $\tilde{L} = \frac{\omega_U - \omega_L}{\omega_0^2 C}$  并联电容： $\tilde{C} = \frac{C}{\omega_U - \omega_L}$

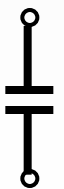
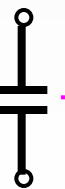
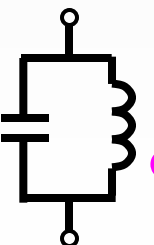
### 5.2.3 标准低通滤波器设计的反归一化

对于带阻滤波器，通过5.46式的倒数变换可得：

串联电感： $\tilde{L} = (\omega_U - \omega_L)L / \omega_0^2$     串联电容： $\tilde{C} = 1/(\omega_U - \omega_L)L$

并联电感： $\tilde{L} = 1/(\omega_U - \omega_L)C$     并联电容： $\tilde{C} = (\omega_U - \omega_L)C / \omega_0^2$

归一化低通到实际低通、高通、带通和带阻滤波器的变换

|      | 低通原型                                                                                             | 实际低通                                                                                                        | 实际高通                                                                                                            | 实际带通                                                                                                                                 | 实际带阻                                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 串联元件 | <br>$L = g_k$   | <br>$\frac{L}{\omega_c}$   | <br>$\frac{1}{\omega_c L}$   | <br>$\frac{L}{BW} \quad \frac{BW}{\omega_0^2 L}$  | <br>$\frac{(BW)L}{\omega_0^2}$<br>$\frac{1}{(BW)L}$  |
| 并联元件 | <br>$C = g_k$ | <br>$\frac{C}{\omega_c}$ | <br>$\frac{1}{\omega_c C}$ | <br>$\frac{C}{BW} \quad \frac{BW}{\omega_0^2 C}$ | <br>$\frac{1}{(BW)C}$<br>$\frac{(BW)C}{\omega_0^2}$ |



### 5.2.3 标准低通滤波器设计的反归一化

2. 阻抗变换：将标准信号源阻抗 $g_0$ 和负载阻抗 $g_{N+1}$ 变换为实际的源阻抗和负载阻抗。

原型低通的源阻抗和负载阻抗除偶阶切比雪夫滤波器外均为1，若实际阻抗为 $R_G$ ，则实际滤波器的元件参数为：

$$\tilde{R}_G = \tilde{R}_L = R_G = R_L, \quad \tilde{L} = LR_G, \quad \tilde{C} = C / R_G$$

### 5.2.3 标准低通滤波器设计的反归一化

例5.4 设计一个 $N=3$ ，带内波纹为3dB的切比雪夫滤波器。中心频率2.4GHz，带宽20%，输入、输出阻抗为 $50\Omega$ 。

解：查表5.4(a)可得：

$$g_0 = g_4 = 1, \quad g_1 = g_3 = 3.3487, \quad g_2 = 0.7117.$$

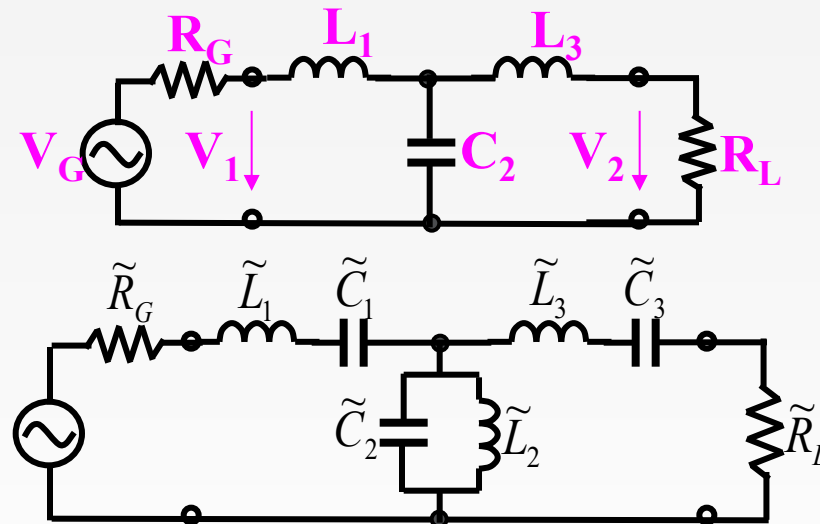
实际阻抗： $\tilde{R}_G = \tilde{R}_L = R_G = R_L = 50\Omega$

$$\omega_U = 1.1 \times 2\pi \times 2.4 \times 10^9 = 16.59 \times 10^9$$

$$\omega_L = 0.9 \times 2\pi \times 2.4 \times 10^9 = 13.57 \times 10^9$$

$$\text{则：} \tilde{L}_1 = \tilde{L}_3 = R_G L_1 / (\omega_U - \omega_L) = 55.5 \text{ nH}$$

$$\tilde{L}_2 = R_G (\omega_U - \omega_L) / \omega_0^2 C_2 = 0.94 \text{ nH}$$



$$\tilde{C}_1 = \tilde{C}_3 = (\omega_U - \omega_L) / \omega_0^2 R_G L_1 = 80 \text{ fF}$$

$$\tilde{C}_2 = C_2 / R_G (\omega_U - \omega_L) = 4.7 \text{ pF}$$

# 滤波器设计方法总结 (1/2)

## 1. 原型：设计低通原型滤波器

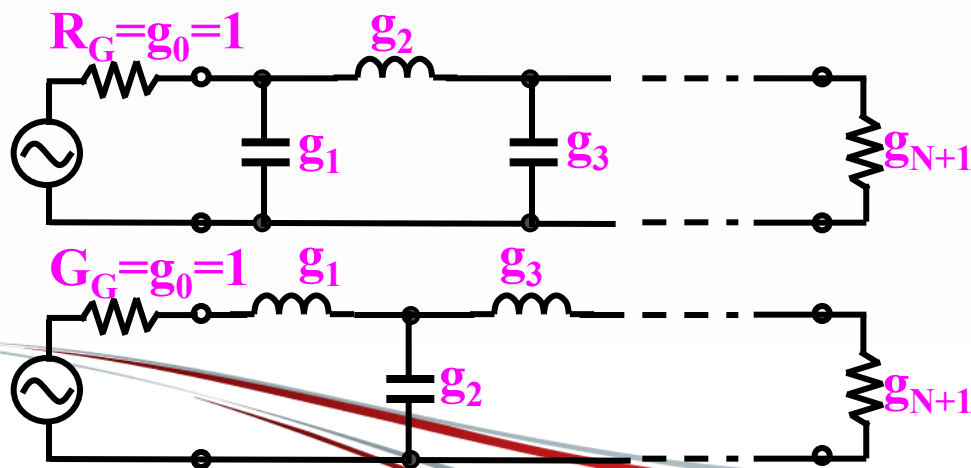
### ① 计算归一化频率：

低通滤波器：  $\omega = \Omega \omega_c$

高通滤波器：  $\omega = -\omega_c / \Omega$

带通滤波器：  $\Omega = \frac{1}{\omega_U / \omega_c - \omega_L / \omega_c} \left( \frac{\omega}{\omega_c} - \frac{1}{\omega / \omega_c} \right) = \frac{\omega_c}{\omega_U - \omega_L} \left( \frac{\omega}{\omega_c} - \frac{\omega_c}{\omega} \right)$

### ② 根据低通原型确定滤波器阶数，查表得到归一化参数：



# 滤波器设计方法总结 (2/2)

## 2. 变换：原型变换为实际滤波器；阻抗变换为实际阻抗。

### ① 归一化低通到实际低通、高通、带通和带阻滤波器的变换

|      | 低通原型                                                                                           | 实际低通                                                                                                      | 实际高通                                                                                                          | 实际带通                                                                                                                                | 实际带阻                                                                                                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 串联元件 | <br>$L = g_k$ | <br>$\frac{L}{\omega_c}$ | <br>$\frac{1}{\omega_c L}$ | <br>$\frac{L}{BW} \quad \frac{BW}{\omega_0^2 L}$ | <br>$(BW)L/\omega_0^2$<br>$1/(BW)L$                 |
| 并联元件 | <br>$C = g_k$ | <br>$\frac{C}{\omega_c}$ | <br>$\frac{1}{\omega_c C}$ | <br>$\frac{C}{BW} \quad \frac{BW}{\omega_0^2 C}$ | <br>$\frac{1}{(BW)C}$<br>$\frac{(BW)C}{\omega_0^2}$ |

### ② 阻抗变换

$$\tilde{R}_G = \tilde{R}_L = R_G = R_L, \quad \tilde{L} = LR_G, \quad \tilde{C} = C/R_G$$

$$\frac{\omega_U}{\omega_0} = \frac{\omega_0}{\omega_{Lc}}$$

$$\omega_0 = \omega_c = \sqrt{\omega_U \omega_L}$$

# 滤波器设计举例

- 请根据以下要求设计一个高通滤波器：通带起始频率为60MHz，在30MHz时衰减达到40dB，源阻抗和负载阻抗均为300欧。通带波纹为0.5dB。

# 滤波器设计举例

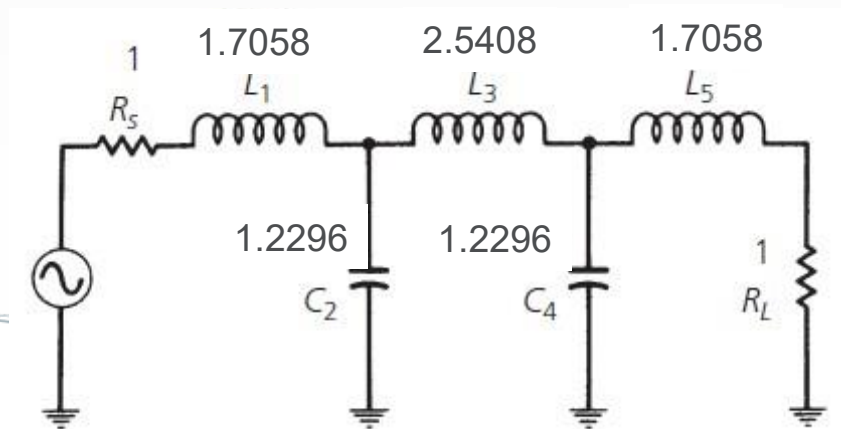
解： 1. 原型：设计低通原型滤波器

① 计算归一化频率：

对高通滤波器：  $\omega = -\omega_c / \Omega$

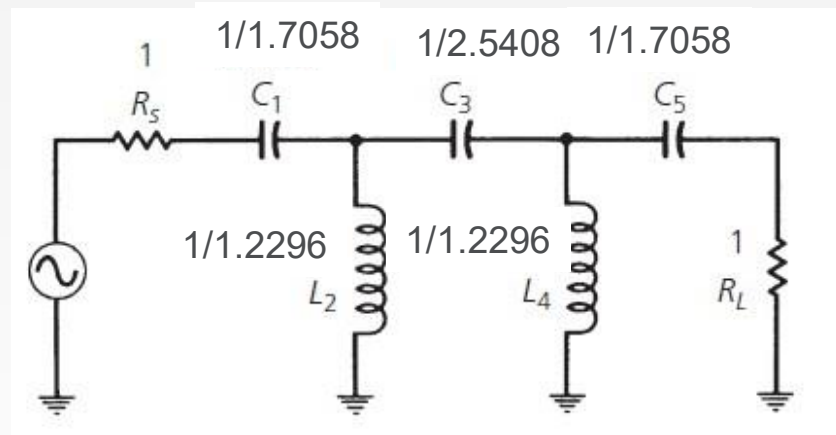
本例中：  $\omega_c = \pm 60\text{MHz}$ ，则  $\omega = 30\text{MHz}$  时，对应的  $\Omega = \omega_c / \omega = 2$

② 根据允许0.5dB的通带内波纹、 $\Omega = 2$ 时衰减达到40dB这两个条件，查找图5.22 滤波器的响应曲线图，可得  $n = 5$



# 滤波器设计举例

解： 2. 变换：原型变换为实际滤波器；阻抗变换为实际阻抗。



$$C_1 = \frac{1/1.7058}{2\pi(60 \times 10^6)(300)} = 5.18pF$$

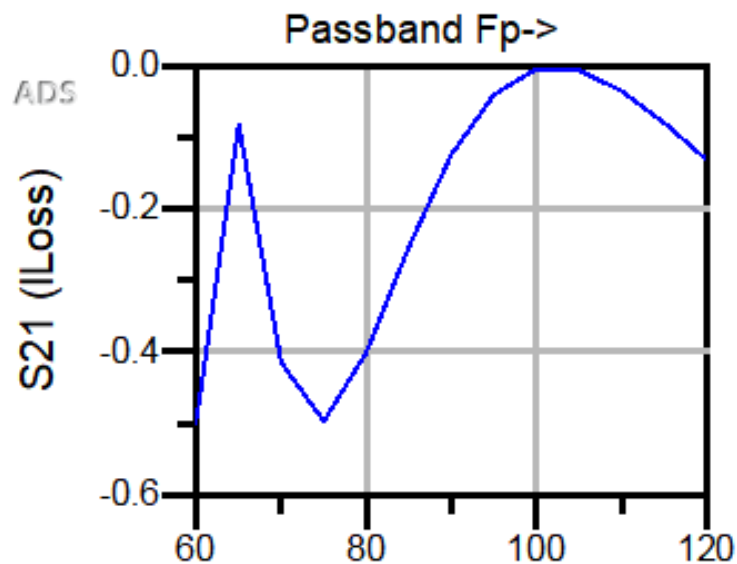
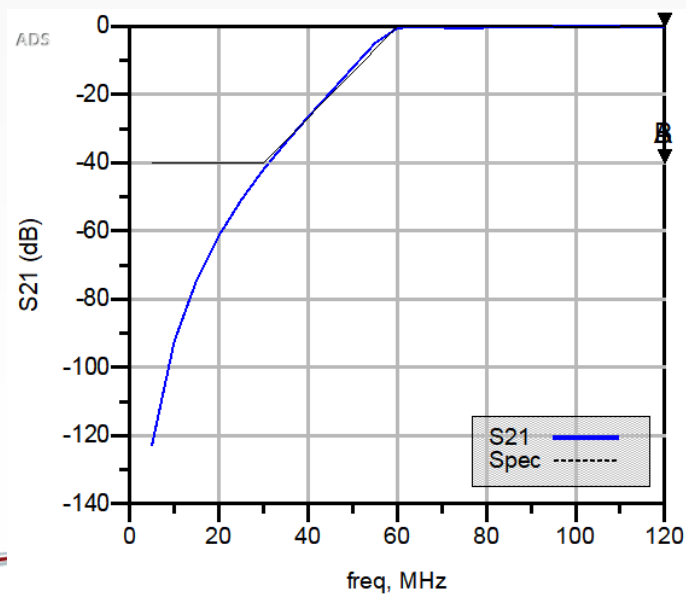
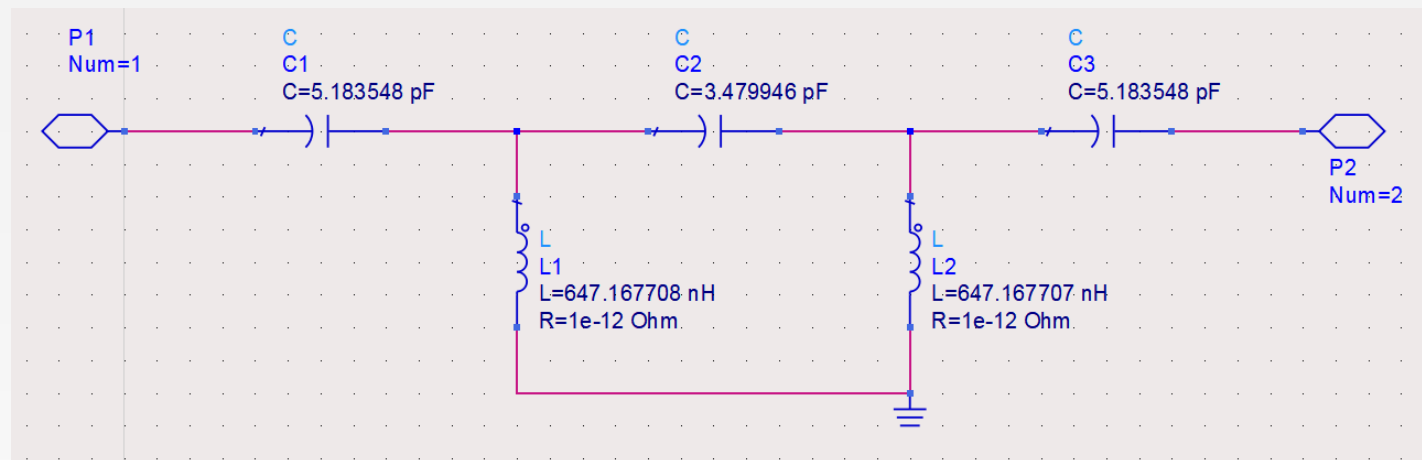
$$C_3 = 3.48pF$$

$$L_2 = \frac{1/1.2296}{2\pi(60 \times 10^6)} 300 = 647nH$$

$$C_5 = 5.18pF$$

$$L_4 = 647nH$$

# 滤波器设计举例 (ADS仿真结果)





## 5.3 滤波器的实现 - 理查兹变换

- 工作频率超过500MHz的滤波器用分立元件难以实现，
- 理查兹提出将一段开路或短路传输线等效于分布的电感或电容。

短路

$$Z_{in}(d) = jZ_0 \tan(\beta d) = jZ_0 \tan \theta$$

开路

$$Z_{in}(d) = -jZ_0 / \tan(\beta d) = -jZ_0 / \tan \theta$$

若传输线长度为 $\lambda_0/8$ ， $f_0 = v_p/\lambda_0$ ，则电长度：

$$\theta = \beta \frac{\lambda_0}{8} = \frac{2\pi f}{v_p} \frac{v_p}{8f_0} = \frac{\pi f}{4f_0} = \frac{\pi}{4} \Omega$$

## 5.3 滤波器的实现 - 理查兹变换

故传输线电感和集总参数之间的关系为：

$$jX_L = j\omega L = jZ_0 \tan\left(\frac{\pi}{4}\Omega\right) = SZ_0$$

电容集总参数可用一段开路传输线实现：

$$jB_C = j\omega C = jY_0 \tan\left(\frac{\pi}{4}\Omega\right) = SY_0$$

其中  $S = j \tan(\pi\Omega/4)$  就是理查兹变换(在归一化频率处 $S=j1$ )。

理查兹变换可用 $Z_0=L$ 的一段短路传输线替代集总参数电感，也可用 $Z_0=1/C$ 的一段开路传输线替代集总参数电容。

### 5.3.1 单位元件

在把集总参数元件变成传输线段时，需要分解传输线元件，即插入**单位元件**以便得到可以实现的电路结构。单位元件可视为两端口网络，其电长度 $\theta = \frac{\pi}{4}(f/f_0)$ ，特性阻抗为 $Z_{UE}$ 。

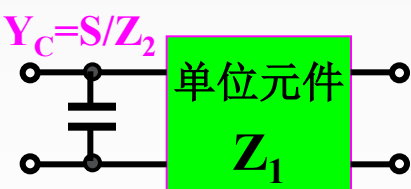
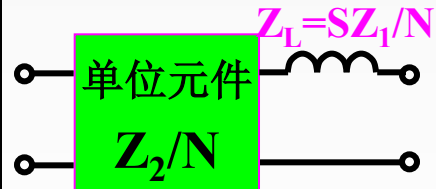
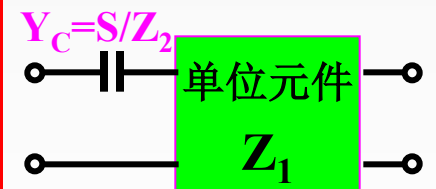
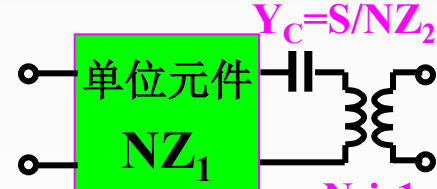
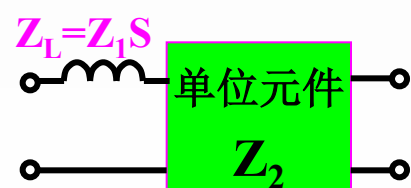
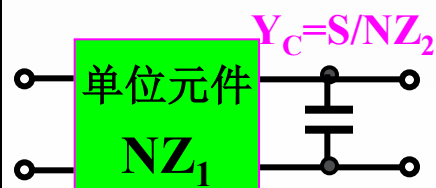
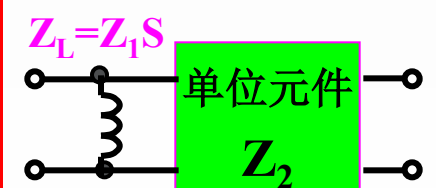
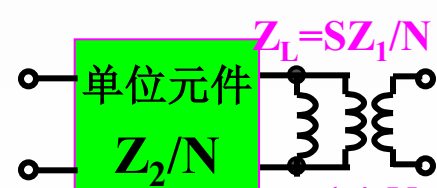
传输线参量：

$$[UE] = \begin{bmatrix} A_{UE} & B_{UE} \\ C_{UE} & D_{UE} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & jZ_{UE} \sin \theta \\ j \sin \theta / Z_{UE} & \cos \theta \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{1-S^2}} \begin{bmatrix} 1 & Z_{UE}S \\ S/Z_{UE} & 1 \end{bmatrix}$$

# 5.3.2 Kuroda（黑田）规则

除引入单位元件外，同样重要的是将工程上难以实现的滤波器设计变换成容易实现的形式。例如实现等效的串联电感时，采用短路传输线段比采用并联开路传输线段更困难。

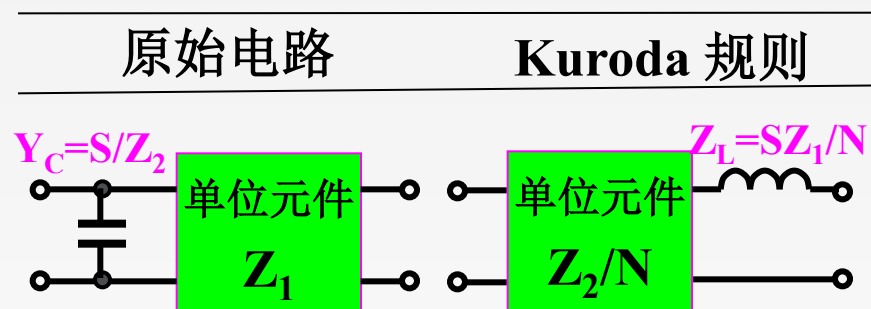
为了方便各种传输线结构的相互变换，提出了四个规则。

| 原始电路                                                                                                                  | Kuroda 规则                                                                                                                                     | 原始电路                                                                                                                    | Kuroda 规则                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>$Y_C = S/Z_2$<br>单位元件<br>$Z_1$   | <br>$Z_L = SZ_1/N$<br>单位元件<br>$Z_2/N$                       | <br>$Y_C = S/Z_2$<br>单位元件<br>$Z_1$   | <br>$Y_C = S/NZ_2$<br>单位元件<br>$NZ_1$<br>$N : 1$    |
| <br>$Z_L = Z_1 S$<br>单位元件<br>$Z_2$ | <br>$Y_C = S/NZ_2$<br>单位元件<br>$NZ_1$<br>$N = 1 + Z_2/Z_1$ | <br>$Z_L = Z_1 S$<br>单位元件<br>$Z_2$ | <br>$Z_L = SZ_1/N$<br>单位元件<br>$Z_2/N$<br>$1 : N$ |

## 5.3.2 Kuroda (黑田) 规则

例5.5 证明第一个Kuroda 规则。

解：原始参量



$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ S/Z_2 & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{1-S^2}} \begin{bmatrix} 1 & SZ_1 \\ S/Z_1 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{1-S^2}} \begin{bmatrix} 1 & SZ_1 \\ S/Z_1 + S/Z_2 & 1 + S^2 Z_1/Z_2 \end{bmatrix}$$

变换参量

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{1-S^2}} \begin{bmatrix} 1 & SZ_2/N \\ SN/Z_2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & SZ_1/N \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{1-S^2}} \begin{bmatrix} 1 & S(Z_1 + Z_2)/N \\ SN/Z_2 & 1 + S^2 Z_1/Z_2 \end{bmatrix}$$

将  $N=1+Z_2/Z_1$  代入变换参量中即等于原始参量，在截止频率处：  $S=j\tan 45^\circ=j1$

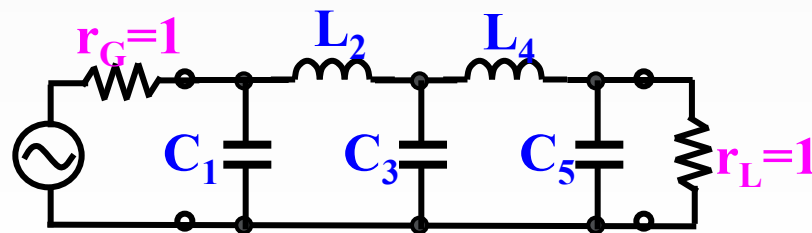
### 5.3.3 微带线滤波器的设计实例

**任务I:** 设计一个输入输出阻抗为 $50\Omega$ 的低通,  $f_c=3\text{GHz}$ ,  
波纹 $0.5\text{dB}$ ,  $2f_c$ 时损耗不小于 $40\text{dB}$ ,  $v_p$ 为光速的 $60\%$ 。

**步骤 1:** 根据设计要求选择归一化参数。

由P152图5.22和表5.4(b),

$N=5$ ,  $g_1=g_5=1.7058$ ,  $g_2=g_4=5.0296$ ,  $g_3=2.5408$ ,  $g_6=1$ 。



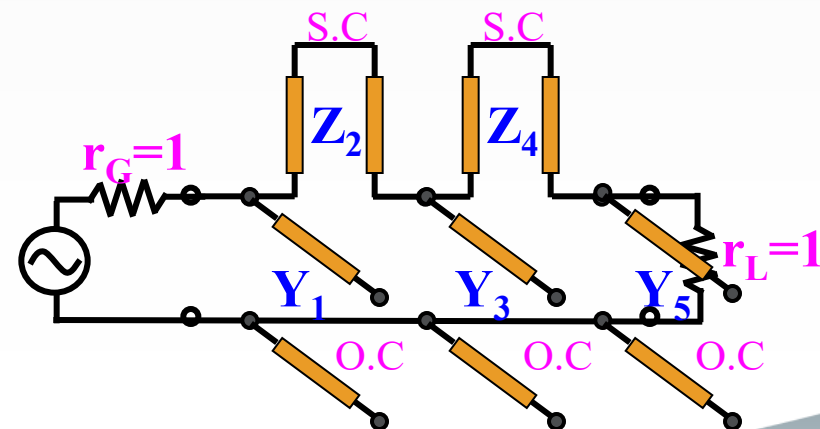
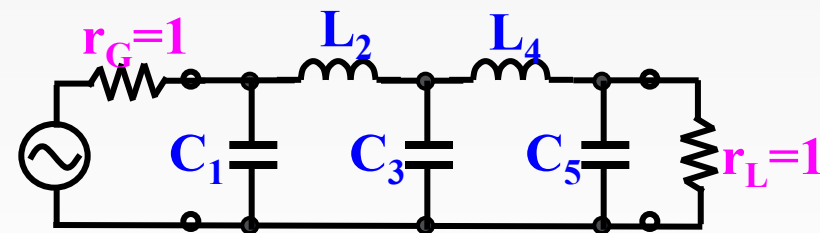
### 5.3.3 微带线滤波器的设计实例

**任务I:** 设计一个输入输出阻抗为 $50\Omega$ 的低通， $f_c=3\text{GHz}$ ，波纹 $0.5\text{dB}$ ， $2f_c$ 时损耗不小于 $40\text{dB}$ ， $v_p$ 为光速的 $60\%$ 。

**步骤 1:** 根据设计要求选择归一化参数。由P152图5.22和表5.4(b)， $N=5$ ， $g_1=g_5=1.7058$ ， $g_2=g_4=5.0296$ ， $g_3=2.5408$ ， $g_6=1$ 。

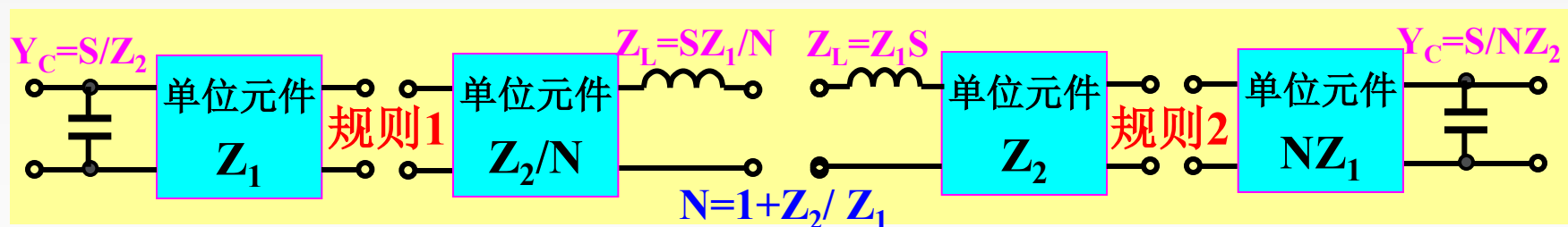
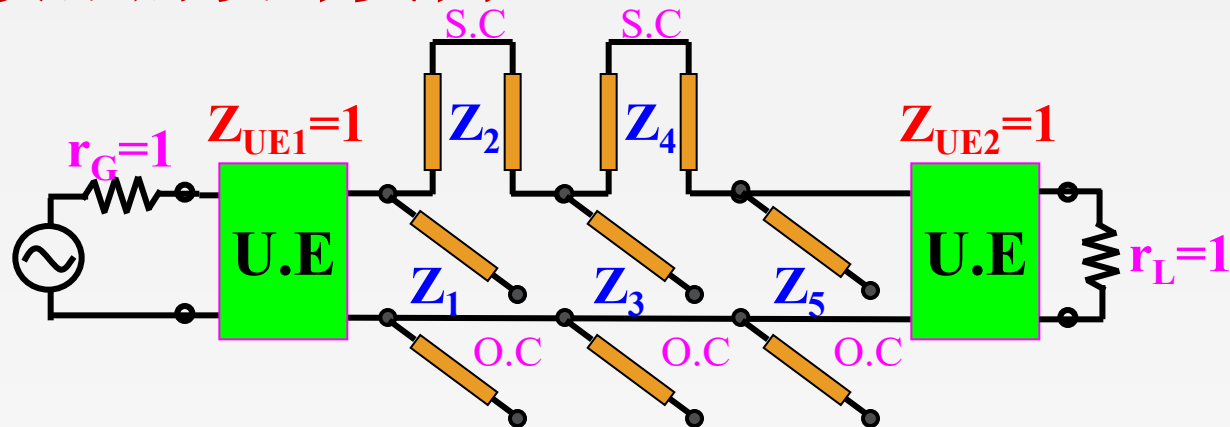
**步骤 2:** 用 $\lambda_0/8$ 传输线替换电感和电容。由5.58式和5.59式， $Y_1=Y_5=g_5$ ， $Y_3=g_3$ ， $Z_2=Z_4=g_4$ 。

**步骤 3:** 根据 Kuroda 规则将串联短线变换为并联短线。为了在信号端和负载端达到匹配并使滤波器容易实现，需要引入单位元件以便应用 Kuroda 规则。



### 5.3.3 微带线滤波器的设计实例

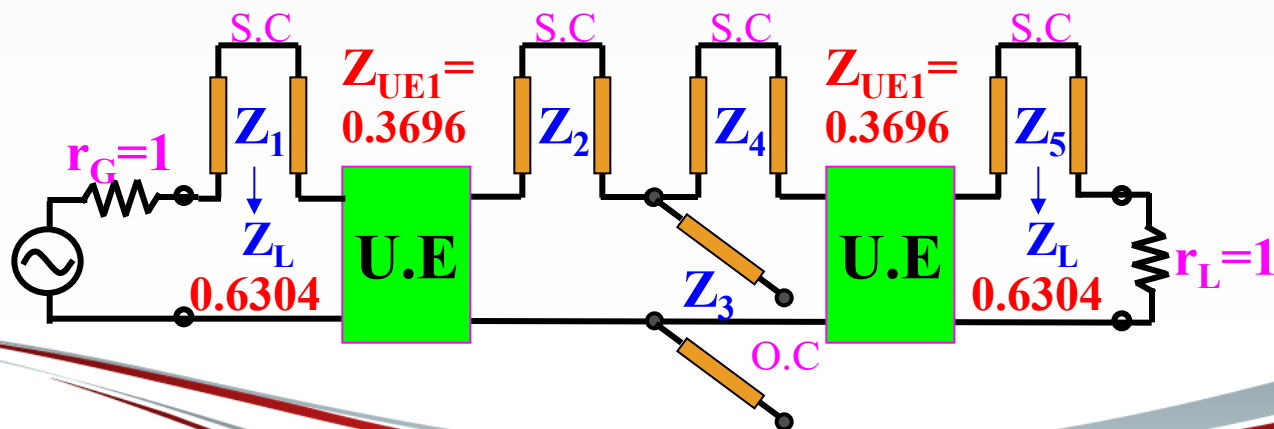
首先在滤波器的输入  
 输出口引入两个单位  
 元件。其中 $Z_1=0.5862$   
 $Z_2=5.0296$   $Z_3=0.3936$   
 $Z_4=5.0296$   $Z_5=0.5862$



输入端用规则2、输出端用规则1将并联开路线变换为串联短路线。

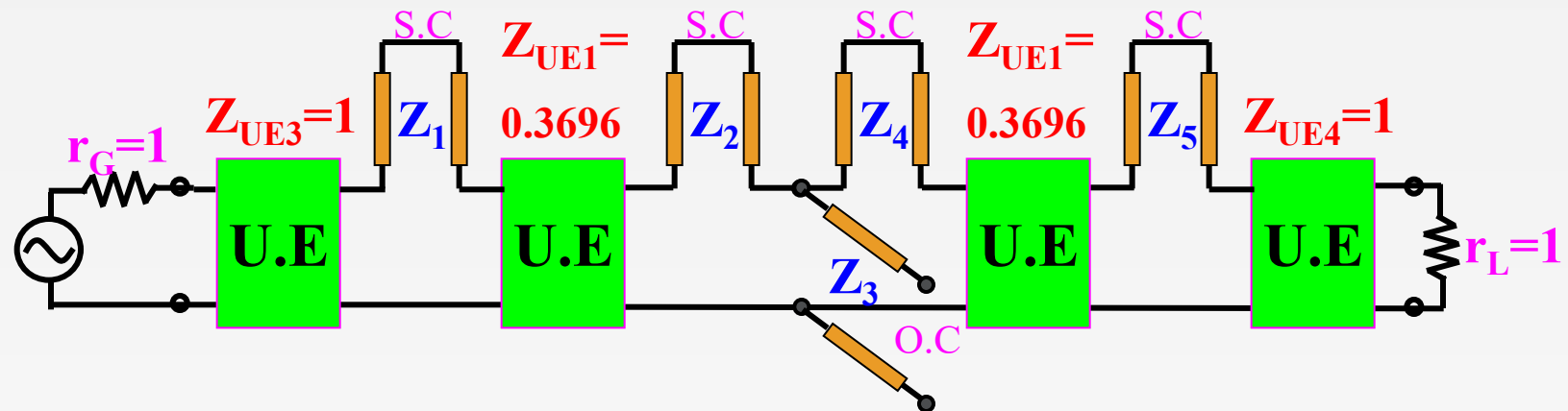
由规则2:

$$\begin{aligned} NZ_1 &= 1 \\ NZ_2 &= 1/Y_C = 0.5862 \\ N &= 1 + Z_2/Z_1 = 1.5862 \\ Z_L &= Z_1 = 1/N = 0.6304 \\ Z_2 &= 1/NY_C = 0.3696 \end{aligned}$$





### 5.3.3 微带线滤波器的设计实例

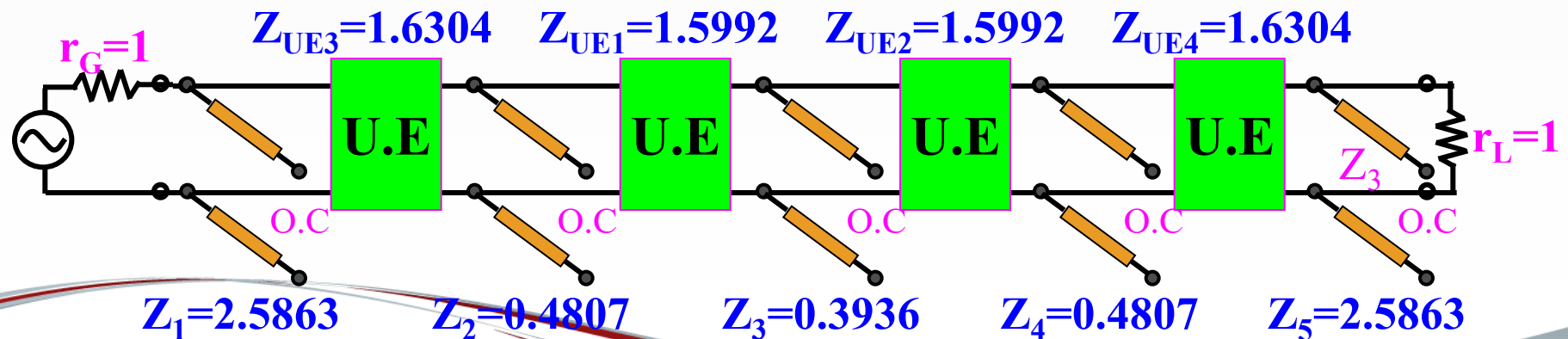


用规则1对 $Z_{UE3}$ 变换:  $Z_2/N=1$ ,  $Z_1/N=0.6304$ ,  $N=1+Z_2/Z_1=2.5863$ ,

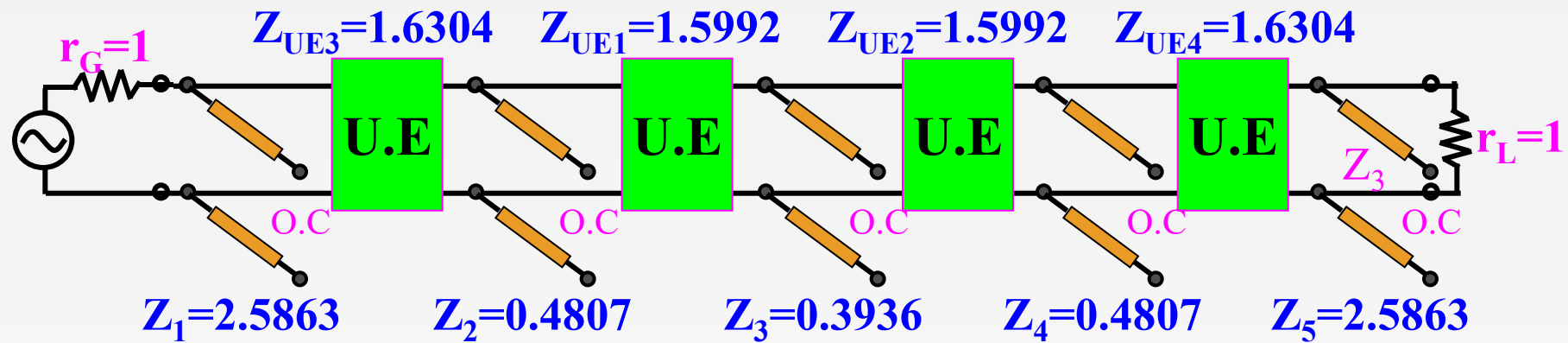
$$Y_C=1/Z_2=0.3867, \quad Z_1=0.6304N=1.6304;$$

用规则1对 $Z_{UE1}$ 变换:  $Z_2/N=0.3696$ ,  $Z_1/N=5.0296$ ,  $N=1+Z_2/Z_1=1.3006$ ,

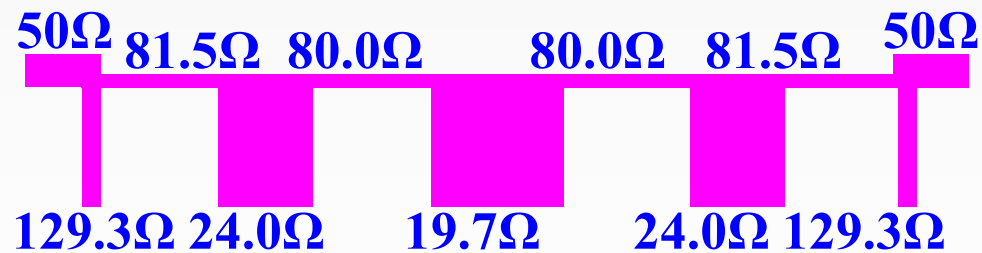
$$Y_C=1/Z_2=1/0.3696N=2.0803, \quad Z_1=5.0296N=1.5992。$$



### 5.3.3 微带线滤波器的设计实例

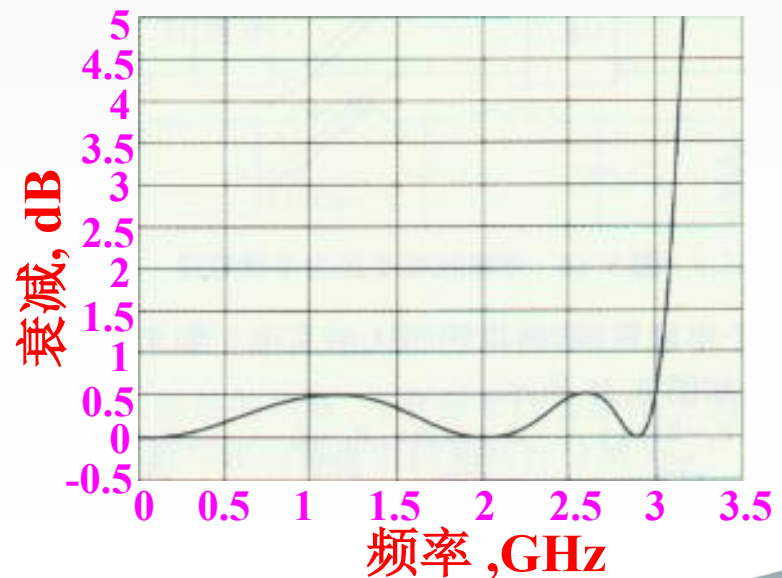


步骤 4：反归一化将单位元件的输入、输出阻抗变成 $50\Omega$ 的比例，并计算微带线的长度和宽度（P38表2.1和P8图1.4）。



由5.57式: 
$$l = \frac{\lambda_0}{8} = \frac{v_p}{8f_0} = \frac{0.6c}{8f_0}$$

$$= \frac{1.8 \times 10^8}{24 \times 10^9} = 0.0075m = 7.5mm$$



### 5.3.3 微带线滤波器的设计实例

**任务II：**设计一个输入输出阻抗为 $50\Omega$ 的最大平滑三阶带阻滤波器， $f_0=4\text{GHz}$ ，带宽50%， $v_p$ 为光速的60%。

在设计带阻滤波器时分别对应于电路的串联或并联方式，中心频率点必须有最大或最小阻抗。而 $\lambda_0/8$ 线段的 $\tan\pi/4=1$ ，若采用 $\lambda_0/4$ ，则 $\tan\pi/2=\infty$ 才符合阻带设计要求。

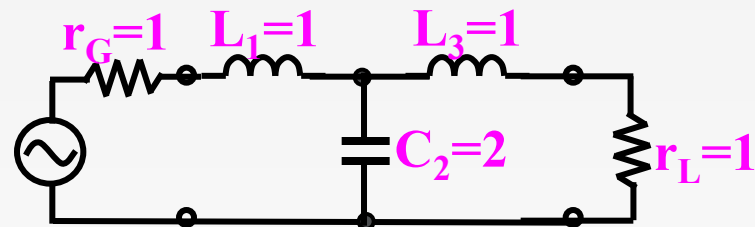
另外将低通原型 $\Omega=1$ 的截止频率变换为带阻的上、下边频需要引入带宽系数：
$$bf = \cot \frac{\pi\omega_L}{2\omega_0} = \cot \left[ \frac{\pi}{2} \left( 1 - \frac{sbw}{2} \right) \right] \quad (5.61)$$
其中 $sbw = (\omega_U - \omega_L) / \omega_0$ 是阻带宽度， $\omega_0 = (\omega_U + \omega_L) / 2$ 是中心频率。

### 5.3.3 微带线滤波器的设计实例

**任务II:** 设计一个输入输出阻抗为 $50\Omega$ 的最大平滑三阶带阻滤波器， $f_0=4\text{GHz}$ ，带宽50%， $v_p$ 为光速的60%。

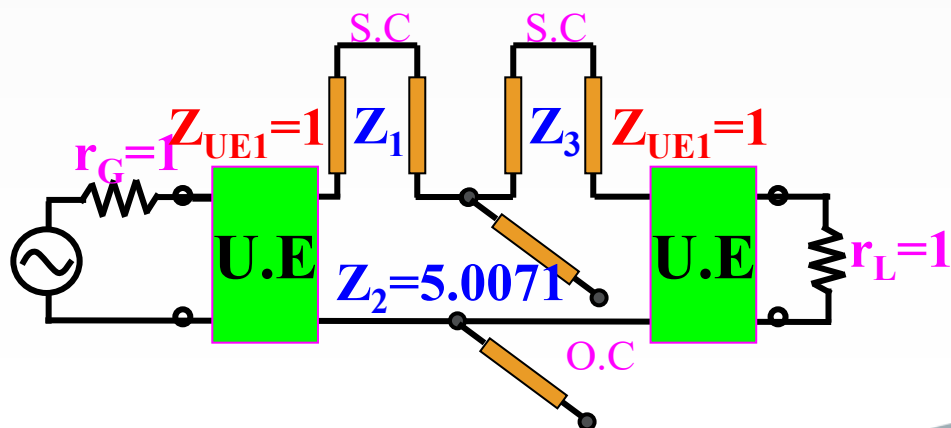
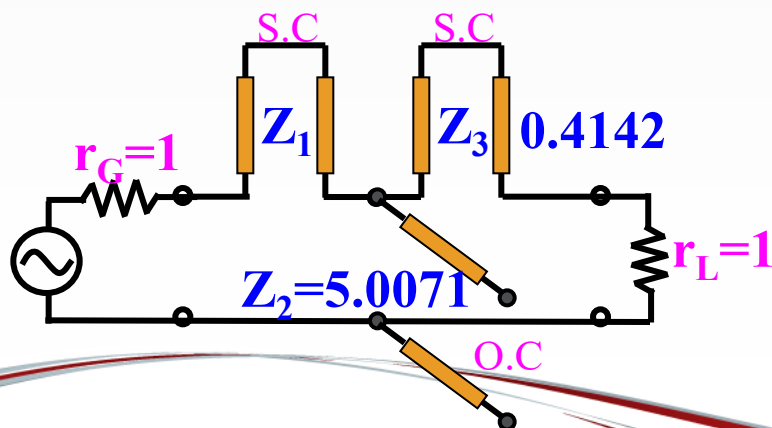
#### 步骤 1: 查归一化低通参数

由表5.2， $g_1=g_3=1$ ， $g_2=2$ ， $g_4=1$ 。



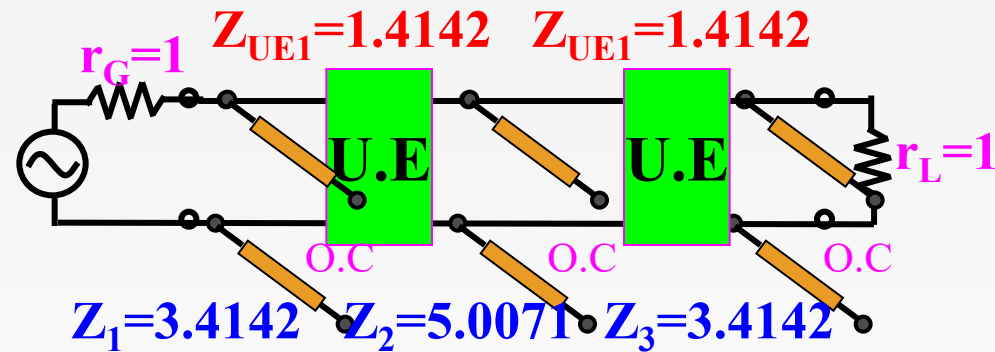
#### 步骤 2: 用短路开路线替换电感和电容。

由5.61式， $Z_1=Z_3=bfg_1=0.4142$ ， $Y_2=bfg_2=0.8284$ 。



### 5.3.3 微带线滤波器的设计实例

步骤 3：插入 $\lambda_0/4$ 并完成Kuroda串并变换。



步骤 4：反归一化。

$$l = \frac{\lambda_0}{4} = \frac{v_p}{4f_0} = \frac{0.6c}{4f_0} = 15\text{mm}$$

